

BUKU PEDOMAN
PEMERIKSAAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG

Oleh : Nia Kartika

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM
3. BANGUNAN GEDUNG
4. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN
5. KERUSAKAN BANGUNAN
6. PEMERIKSAAN KONDISI BANGUNAN

PROSEDUR PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN

1. MEKANISME PEMERIKSAAN
2. ALAT DAN BAHAN SURVEY PEMERIKSAAN
3. TAHAPAN SURVEY PEMERIKSAAN BERKALA
4. PENILAIAN TINGKAT KERUSAKAN

JENIS KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG

1. KERUSAKAN KOMPONEN STRUKTUR
2. KERUSAKAN KOMPONEN NON STRUKTUR
3. KERUSAKAN UTILITAS DAN FINISHING

REKOMENDASI PENANGANAN

1. PENANGANAN KERUSAKAN KOMPONEN STRUKTUR
2. PENANGANAN KERUSAKAN KOMPONEN NON STRUKTUR
3. PENANGANAN KERUSAKAN UTILITAS DAN FINISING

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Latar Belakang dibuatnya buku pedoman ini adalah salah satu bagian pemenuhan hasil penelitian disertasi dengan judul Model penanganan kerusakan bangunan gedung melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan *Building Information Modelling* (BIM). Selain itu, pedoman ini lahir dari kebutuhan akan standarisasi, keselamatan, efisiensi, dan kepastian teknis dalam menangani kerusakan bangunan gedung, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan dan umur layanan bangunan dapat diperpanjang.

Pedoman ini ditujukan untuk menyederhanakan pedoman survey dan penilaian kerusakan pada bangunan yang tersebar diberbagai peraturan, sehingga dapat mempersingkat waktu dalam pencarian informasi dan juga dapat menyederhanakan peraturan-peraturan tersebut agar informasi lebih mudah dipahami oleh pihak yang akan melakukan survey kondisi kerusakan bangunan gedung.

Diharapkan dengan dibuatnya buku ini dapat membantu petugas survey dalam mempelajari informasi mengenai survey pemeriksaan berkala terhadap kerusakan seluruh elemen bangunan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi acuan praktis dalam pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, serta evaluasi tingkat kerusakan bangunan secara sistematis dan terukur. Dengan adanya pedoman ini, petugas survei diharapkan mampu memahami jenis-jenis kerusakan yang umum terjadi pada elemen struktur maupun non-struktur, menentukan metode penanganan kerusakan yang tepat sesuai kondisi lapangan, serta menyusun laporan hasil pemeriksaan yang akurat dan mudah dipahami.

Lebih lanjut, buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas survey, sehingga hasil pemeriksaan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan, perbaikan, maupun rehabilitasi bangunan. Pada akhirnya, penerapan pedoman ini diharapkan dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelayakan fungsi bangunan gedung, sekaligus memperpanjang umur layanan bangunan serta mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah di masa mendatang.

2. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 3) Peraturan Menteri PU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- 4) Peraturan Menteri PU No 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung
- 5) Peraturan Menteri PU No 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

3. BANGUNAN GEDUNG

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan lantai di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Peraturan Menteri PU No 16 Tahun 2010).

Berikut adalah komponen bangunan gedung yang harus selalu diperiksa kondisinya :

a) Komponen Struktur

Ini adalah bagian terpenting yang menahan beban bangunan. Pemeriksaan bertujuan mencegah keruntuhan. Adapun yang termasuk ke dalam komponen struktur adalah :

- Pondasi
- Kolom (Batang vertikal)
- Balok (Struktur horizontal)
- Plat Lantai
- Atap (Rangka dan Penutup)

b) Komponen Arsitektur

Komponen ini berkaitan dengan keamanan dan fungsi ruang, adapun yang termasuk ke dalam komponen arsitektur adalah :

- Dinding
- Lantai
- Pintu dan Jendela
- Langit-langit (Plafon)

c) Komponen Utilitas

Komponen ini menyangkut sistem mekanikal, elektrik dan plumbing dengan rincian sebagai berikut :

- Sistem Proteksi Kebakaran
- Sistem Kelistrikan
- Sistem Plumbing/Sanitasi
- Drainase Limbah

4. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN

Pada Peraturan Menteri PU No 24 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi (*preventive maintenance*). Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (*curative maintenance*).

Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung bertujuan agar bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya tetap laik fungsi. Tata cara dan metode Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung meliputi :

- a. Prosedur dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
- b. Program kerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;

- c. Perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
- d. Standar dan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Pekerjaan pemeliharaan meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung. Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung, dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi. Pekerjaan perawatan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan gedung dan bagian yang akan diubah atau diperbaiki.

Pekerjaan perawatan meliputi :

- a) Rehabilitasi, yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.
Rehabilitasi dilakukan dalam rangka memperbaiki bangunan gedung yang telah rusak sebagian tanpa mengubah fungsi bangunan gedung. Pada kegiatan rehabilitasi, komponen arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan komponen utilitas dapat berubah.
- b) Renovasi, yang dimaksud dengan “renovasi” adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.
Renovasi dilakukan dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah rusak berat dengan mengubah atau tanpa mengubah fungsi bangunan gedung, baik arsitektur, struktur, maupun utilitas bangunannya. Pada kegiatan renovasi, komponen arsitektur, komponen struktur, komponen mekanikal, komponen elektrik, dan komponen pemipaan bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula.
- c) Restorasi, memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah. Restorasi dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

5. KERUSAKAN BANGUNAN

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh :

- a. Penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;
- b. Kelalaian manusia; atau
- c. Bencana alam.

Kerusakan bangunan digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu :

- a) Kerusakan ringan; yang dimaksud dengan kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
- b) Kerusakan sedang; yang dimaksud dengan “kerusakan sedang” adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
- c) Kerusakan berat, yang dimaksud dengan “kerusakan berat” adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Pada Peraturan Menteri PU No 16 Tahun 2010 bahwa tingkat kerusakan pada bangunan gedung ditetapkan paling banyak :

- 30% (tiga puluh persen) untuk kerusakan ringan;
- 45% (empat puluh lima persen) untuk kerusakan sedang; dan
- 65% (enam puluh lima persen) untuk kerusakan berat.

6. PEMERIKSAAN KONDISI BANGUNAN

Pemeriksaan kondisi bangunan adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna memeriksa kondisi bangunan terutama kerusakan dalam rangka pemeliharaan bangunan gedung. Pelaksanaan pemeriksaan berkala dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dengan rentang waktu tertentu, untuk menjamin semua komponen bangunan gedung dalam kondisi baik dan laik fungsi.

Pemeriksaan kondisi pada bangunan gedung dilakukan pada setiap komponen dan elemen bangunan gedung yang jadwalnya dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tiga bulanan, setiap enam bulanan, setiap tahun, dan dimungkinkan pula diperiksa untuk jadwal waktu yang lebih panjang. Untuk memudahkan pemeriksaan berkala atas elemen sistem bangunan gedung, jadwal pemeriksaan secara berkala dilakukan seperti tertera pada tabel di bawah :

Tabel 1 Jadwal Pemeriksaan Rutin Bangunan

No	Elemen Bangunan	Rentang Pemeriksaan						
		Hari	Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	3-5 Tahun
1	Umum		v			v		
2	Struktur						v	v
3	Arsitektur					v		
4	Mekanikal				v	v		
5	Elektrikal				v	v		
6	Tata Ruang Luar					v	v	

Sumber : Permen PU No 16 Tahun 20210

PROSEDUR PEMERIKSAAN KONDISI BANGUNAN

Pemeriksaan kondisi bangunan dilakukan bukan saja sekedar kegiatan rutin yang terkait dengan pergantian suku cadang yang mencapai usia efektif tetapi juga dikarenakan terjadinya kerusakan yang memerlukan perawatan dan perbaikan pada komponen dan elemen bangunan gedung.

1. MEKANISME PEMERIKSAAN

Pemeriksaan kondisi kerusakan bangunan adalah pemeriksaan terhadap komponen-komponen bangunan gedung baik struktural, arsitektural maupun utilitas dilakukan dengan cara Pengamatan visual dan pengukuran dimensi yang dilakukan terhadap bagian dari bangunan gedung atau bangunan gedung secara keseluruhan dengan menggunakan daftar simak. Pemeriksaan tidak dilakukan dengan pemeriksaan mutu bahan, analisa model maupun uji beban.

Untuk mempermudah proses pelaksanaan pemeriksaan kondisi bangunan, format pemeriksaan disusun dalam bentuk daftar simak. Daftar simak tersebut dibedakan untuk tiap komponen dan elemen bangunan gedung dengan memuat daftar kerusakan yang spesifik. Dalam setiap daftar simak, terdapat isian yang menunjukkan lokasi pemeriksaan, informasi tentang bangunan gedung, jenis dan sistem yang digunakan, serta tingkat kerusakan yang terjadi berdasarkan pengamatan visual.

Sehubungan dengan itu, diperlukan kelengkapan berupa :

- Gambar instalasi terpasang (*as built drawings*)
- Manual pemeliharaan/perawatan dan pengoperasian peralatan dan perlengkapan bangunan
- Buku log dan laporan pemeliharaan/perawatan rutin
- Spesifikasi teknis dari bahan-bahan yang digunakan

Selanjutnya, daftar simak yang telah diisi dikompilasi dan disusun serta dikelompokkan untuk dapat dievaluasi dan disimpulkan tingkat kerusakan dan kondisi bangunan gedung. Berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi bangunan gedung tersebut, dibuat laporan rekomendasi penanganan dan juga dihitung biaya perawatan.

2. ALAT DAN BAHAN SURVEY PEMERIKSAAN

Peralatan Survey adalah salah satu komponen penunjang lancarnya kegiatan survey. Perlengkapan survey digunakan untuk membantu mempermudah proses survey. Perlengkapan yang perlu disiapkan untuk survey lapangan adalah :

- a) Dokumen pendukung
- b) Papan jalan, pensil dan balpoin
- c) Alat tulis
- d) Form penilaian/ checklist
- e) Distance meter (analog atau digital) atau roll meter
- f) Kamera / handphone untuk dokumentasi

3. TAHAPAN SURVEY PEMERIKSAAN KONDISI BANGUNAN

a) Persiapan Survey

Pada tahap ini dilakukan perencanaan dan persiapan sebelum survey, pada tahap ini harus dilakukan secara teliti karena kesalahan dalam persiapan akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran saat survey dilakukan. Hal ini diharapkan agar saat pengambilan data di lapangan menjadi optimal.

- Persiapan pengenalan lokasi survey
- Penentuan metode pengambilan data
- Perencanaan Estimasi Waktu
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen
- Persiapan alat dan materi survey

b) Pelaksanaan Survey

Pada tahap ini adalah proses pengambilan data objek yang akan didata. Surveyor yang bekerja di lapangan akan mengikuti prosedur untuk melakukan pengambilan data berdasarkan metode dan titik yang telah ditentukan. Survey lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer yang merupakan data utama dalam suatu informasi yang akan diambil.

- Pemeriksaan visual elemen
- Pemeriksaan pola kerusakan dan kondisi elemen
- Perhitungan luasan kerusakan
- Pengkategorian tingkat kerusakan
- Pencatatan dan dokumentasi

c) Pelaporan dan Evaluasi

Tahapan terakhir ini merupakan pengolahan data hasil survey dan evaluasi. Jika semua sesuai dengan perencanaan bahkan hasil survey lapangan juga menunjukkan hasil yang baik, proses ini akan terlewati dengan mudah. Proses pada tahap pasca survey relatif lebih lama karena terdapat tahap evaluasi dimana hasil survey diambil garis besarnya, disimpulkan dan diambil analisa dalam menindaklanjuti hasil survey tersebut.

4. PENILAIAN TINGKAT KERUSAKAN

Pemeriksaan jenis kerusakan komponen bangunan dan dokumentasi kerusakan komponen bangunan gedung terdiri dari :

1. Pekerjaan Standar meliputi :

- Pekerjaan arsitektur
- Pekerjaan struktur
- Pekerjaan utilitas

2. Komponen Struktur, meliputi :

- Pondasi
- Struktur Atas (Kolom, Balok, Pelat)
- Rangka Atap

3. Komponen Non Struktur, meliputi :

- Arsitektur
- Mekanikal dan Elektrikal
- Finishing

Pengukuran dimensi dan perhitungan luas kerusakan setiap komponen bangunan

No	Komponen	Luas	satuan
1	Pemeriksaan Kerusakan Pondasi	P x L x T	m ³
2	Pemeriksaan Kerusakan Kolom, Balok dan Plat	P x L x T	m ³
3	Pemeriksaan Kerusakan Atap	P x L	m ²
4	Pemeriksaan Kerusakan Plafond	P x L	m ²
5	Pemeriksaan Kerusakan Dinding	P x L	m ²
6	Pemeriksaan Kerusakan Lantai	P x L	m ²
7	Pemeriksaan Kerusakan Utilitas	P	m ¹
8	Pemeriksaan Kerusakan Finishing	P x L	m ²

Perhitungan bobot kerusakan bangunan

$$\text{Presentase Kerusakan (\%)} = \frac{\text{Volume Kerusakan}}{\text{Volume Total}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat kerusakan bangunan

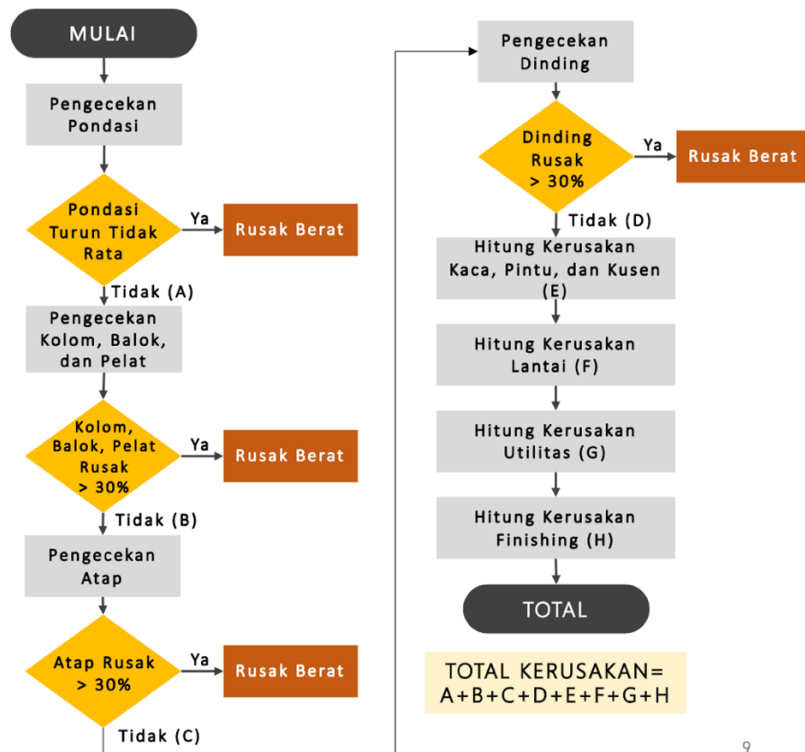
A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Standar

A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Standar						
NO.	URAIAN PEKERJAAN		TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10.00%	15.00%	-	-
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALK	27.00%	30.00%	-	-
		PLESTERAN	2.00%	100.00%	-	-
3.	ATAP	RANGKA ATAP	8.00%	30.00%	-	-
		PENUTUP ATAP	2.00%	75.00%	-	-
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3.50%	100.00%	-	-
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4.50%	100.00%	-	-
5.	DINDING	BATU BATA/ PARTISI	4.50%	50.00%	-	-
		PLESTERAN	1.75%	100.00%	-	-
		KACA	1.25%	100.00%	-	-
		PINTU	1.00%	100.00%	-	-
		KOSEN	1.50%	100.00%	-	-
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10.00%	100.00%	-	-
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5.00%	100.00%	-	-
		INSTALASI AIR	1.50%	100.00%	-	-
		DRAINASE LIMBAH	1.50%	100.00%	-	-
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1.00%	100.00%	-	-
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4.00%	100.00%	-	-
		FINISHING DINDING	6.00%	100.00%	-	-
		FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT)	4.00%	100.00%	-	-
JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR (%)			100.00%			

Penentuan tingkat kerusakan bangunan gedung didasarkan pada tingkat kerusakan pada pekerjaan standar (struktur, arsitektur, ME, finishing).

- Rusak ringan ≤ 30%
- Rusak sedang > 30% s.d. 45%
- Rusak berat > 45% s.d. 65%

Alur Penilaian Kerusakan



JENIS KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG

1. KERUSAKAN KOMPONEN STRUKTUR

Hal-hal berikut merupakan keadaan yang dijumpai pada kerusakan bangunan gedung :

F. Pondasi

Hal-hal berikut ini merupakan kerusakan pada Pondasi bangunan :

1) Deformasi/Turun

Pemadatan tanah di bawah Pondasi akan menyebabkan penurunan tanah yang tidak merata dan dapat berakibat terjadinya deformasi pada Pondasi (Pondasi turun).



Bangunan Miring

2) Retak

Akibat penurunan tanah yang tidak merata dapat menimbulkan retaknya Pondasi, tapi keretakan dapat pula disebabkan akibat mutu bahan yang digunakan tidak memenuhi persyaratan.



<https://situkang.com/blog/penyebab-pondasi-amblas-dan-cara-perbaikannya>

3) Bocor

Pada bangunan yang menggunakan Pondasi pelat atau basement, sering kali air tanah meresap ke dalam bangunan, akibat penggunaan bahan yang tidak kedap air atau proses pengerjaan yang kurang sempurna.



<https://www.foundationrecoverysystems.com/services/foundation-repair/causes/water-leaks-under-foundation/>

4) Rapuh

Jika mutu bahan yang digunakan tidak sesuai persyaratan maka Pondasi akan menjadi rapuh.



<https://kumparan.com/banjarhits/rumah-ambruk-karena-pondasi-tak-kuat>

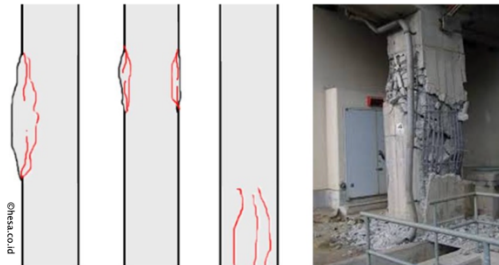
G. Kolom

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan kolom struktur bangunan gedung :

1) Melengkung

Disebabkan pemasangan cetakan/penyokong yang kurang baik atau dimensi yang kurang besar.

Tulangan terlihat Kolom melengkung



2) Retak

Permukaan beton terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi dan/atau beban yang melampaui kapasitas struktur.

Retakan Besar



3) Patah

Kolom patah akibat adanya deformasi yang besar yang disebabkan oleh benturan yang kuat atau guncangan akibat gempa bumi.

Kolom Patah

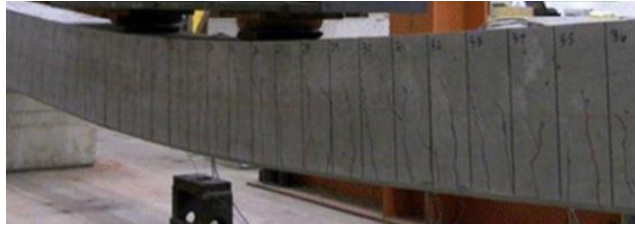


H. Pelat dan Balok

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan pelat beton bangunan gedung :

1) Melengkung

Disebabkan pemasangan cetakan/penyokong yang kurang baik atau pelat kurang tebal.



<https://ptmccgroup.com/perbaikan-beton-lendut/>

2) Retak

Permukaan beton terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang diakibatkan oleh lalu lintas di atas pelat dan/atau gempa bumi dan/atau beban yang melampaui kapasitas struktur.



<https://sobute.co.id/blogs/detail/tips-atasi-keretakan-balok-beton>



<https://id.precastconcretemagnet.com/news/analysis-on-the-causes-of-cracks-in-concrete-s-70442500.html>

3) Patah/Remuk

Pelat dapat patah akibat adanya deformasi yang besar yang disebabkan oleh benturan yang kuat atau guncangan akibat gempa bumi.

Balok Patah



4) Bocor

Air dapat meresap akibat campuran beton yang tidak kedap air, sambungan yang kurang baik atau proses pengerjaan yang kurang sempurna.



<https://ronymedia.wordpress.com/2010/06/16/kerusakan-struktur-beton/>

I. Plesteran

1) Retak rambut

Permukaan beton retak-retak akibat proses muai susut.



<https://vulcance.com.au/structural-cracks-concrete/>

2) Pengelupasan dan Pelepasan

Spalling adalah fenomena pengelupasan atau rontoknya permukaan beton atau plesteran dari struktur utamanya.



shutterstock.com · 1302971818

https://www.shutterstock.com/nb/image-photo/corrosion-steel-spalling-concrete-acc-column-1302971818?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

3) Pengelembungan

Blistering (pengelembungan) cacat permukaan yang sering terjadi pada beton atau plesteran akibat terjebaknya udara atau air rembesan (*bleed water*) di bawah lapisan permukaan yang sudah mengeras duluan.



<https://c3sinc.com/evaluation-of-blisters-on-concrete-slab/>

4) Efloresensi (Pengkristalan Garam)

endapan garam kristal putih atau abu-abu di permukaan yang muncul akibat air membawa mineral dari dalam plesteran, lalu menguap



<https://blog.kryton.com/2016/04/how-to-identify-that-white-stuff-on-your-concrete-wall/>

J. Rangka Atap

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada konstruksi atap bangunan gedung :

1) Melengkung

Dimensi yang kurang memadai dapat menyebabkan atap melengkung, karena tidak cukup kaku untuk menahan beban di atasnya.



https://inspectapedia.com/structure/Beam_Log_Checking_Cracks.php

2) Rusak/Patah

Penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan struktur atap rusak atau patah.



<https://crosstownengineering.com/project/roof-truss-damage-and-repairs/>

3) Bocor

Jika permukaan atap melengkung, maka aliran air menjadi terhambat dan memungkinkan terjadinya kebocoran melalui atap.



<https://www.lantaikayu.biz/blog/cara-mengatasi-genteng-bocor.html>

4) Retak

Pada konstruksi atap yang menggunakan bahan kayu, keretakan terjadi akibat proses pengeringan kayu yang kurang sempurna.



<https://www.vermonttimberworks.com/blog/timber-checking/>

5) Korosi/Rapuh

Pada penggunaan baja, korosi dapat terjadi akibat pengecatan anti karat yang kurang sempurna atau akibat adanya kebocoran. Kebocoran juga dapat menyebabkan lapuknya konstruksi atap yang menggunakan kayu, di samping kemungkinan termakan rayap.



<https://blkp.co.id/blogs/detail/4-pemicu-korosi-baja-ringan>

6) Sambungan lepas

Pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik dapat menyebabkan keteledoran dalam pekerjaan sambungan, terutama yang menggunakan sambungan baut.



<https://duta.co/teknisi-struktur-galvalum-rsal-salah-bangunan-lain-rawan-roboh>

2. KERUSAKAN KOMPONEN NON STRUKTUR

K. Penutup Atap

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan bangunan yang menggunakan penutup atap dengan kemiringan tertentu, berbatasan dengan dinding atau terpisah secara struktural dengan bagian bangunan lain :

1) Retak

Bagian penutup atap yang retak, biasanya disebabkan oleh tekanan angin atau beban berat di atasnya atau akibat muai susut.



<https://www.liputan6.com/hot/read/6296302/9-tips-menambal-genteng-retak-agar-tidak-bocor-lagi-saat-hujan-solusi-praktis-untuk-atap-rumah>

2) Pecah

Bagian penutup atap yang pecah, biasanya disebabkan oleh kejatuhan benda keras.



<https://ngebangunrumah.com/10-tanda-kapan-harus-renovasi-atap-rumah/>

3) Rembes

Bagian atap yang porous akibat permukaan atap yang kepadatan bahannya tidak merata atau akibat retakan yang terjadi.



<https://atapomah.com/artikel/atap-bocor-dan-cara-mengatasinya/>

4) Bocor

Bagian atap yang berlubang akibat atap kejatuhan benda keras.



<https://www.lantaikayu.biz/blog/cara-mengatasi-genteng-bocor.html>

5) Korosi

Bagian elemen penutup atap yang hilang karena jatuh atau tertiup. Penutup atap yang terbuat dari bahan metal (bukan anti karat) berkarat dan rapuh, sehingga menyebabkan kemungkinan atap bocor.



<https://sunrise-steel.com/2020/11/26/bisakah-baja-ringan-berkarat/>

6) Berlumut/Berjamur

Penutup atap ditumbuhi lumut/jamur sehingga menyebabkan permukaan atap licin dan kotor.



<https://www.99.co/id/panduan/cara-membersihkan-genteng-berlumut-agar-tampak-indah-kembali-dengan-mudah/>

7) Ditumbuhi tanaman

Penutup atap (biasanya pada pertemuan dengan dinding) ditumbuhi oleh pohon yang akarnya dapat menyebabkan keretakan dan akhirnya menyebabkan air meresap atau bocor.



https://www.kompasiana.com/imam33811/5e742f30d541df47cc7acff2/penjelasan-bunga-yang-tumbuh-di-atas-genting#google_vignette

8) Paku lepas

Paku penutup atap lepas karena longgar atau korosi.



<https://www.atapbitumengemstone.com/atap-aspal-jogja/>

9) Flashing rusak

Lajur penutup atap di sepanjang perbatasan dinding-atap rapuh, korosi, sehingga retak-retak, pecah, berlubang atau lepas, sehingga air tidak mengalir mengikuti kemiringan penutup atap, melainkan mengalir melalui dinding bangunan.



<https://enerlifeinsulation.id/flashing-atap-aluminium-foil/>

L. Rangka Langit-langit

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada rangka langit-langit bangunan gedung.

1) Pelapukan pada rangka kayu

Disebabkan oleh rembesan air hujan yang terus-menerus atau kelembapan tinggi, membuat kayu menjadi lunak dan kehilangan daya tumpu.



<https://www.spartaninspector.com/tulsa-termite-inspections/>

2) Korosi pada rangka metal

Rangka *hollow* atau baja ringan dapat mengalami korosi jika sering terkena air, yang akhirnya membuat material menjadi keropos.



<https://myteamengineering.com/steel-corrosion-from-vehicles/>

3) Rusak pada sambungan

Sekrup atau baut yang kurang atau pemasangan sambungan yang tidak presisi membuat struktur tidak stabil.



https://www.reddit.com/r/Carpentry/comments/14gkanf/did_my_ceiling_joists_get_installed_wrong/

M. Penutup Langit-langit

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan langit-langit bangunan gedung.

1) Kerusakan panil plafon

Kerusakan dapat disebabkan oleh beban di atas langit-langit, kejatuhan benda atau dirusak dengan sengaja (Ruda paksa).



https://mgt.co.id/penyebab-plafon-gypsum-bisa-roboh/?srsltid=AfmBOopsRCOINWGPH-87IUhSmpuX2ez55l1B4cnG0ATZz_hvtaRxbLtC

2) Kotor/Berbecak

Bercak atau kotoran pada langit-langit dapat disebabkan adanya kebocoran atap, atau karena prosedur pembersihan langit-langit yang keliru.



https://www.88bangunan.co.id/wap/article_view.php?id=1036

3) Pudar

Warna panil pudar dapat disebabkan terkena sinar matahari langsung atau akibat akumulasi debu.



<https://www.99.co/id/panduan/waspada-ini-5-masalah-plafon-rusak-yang-kerap-terjadi-dan-solusinya/>

4) Panil lepas

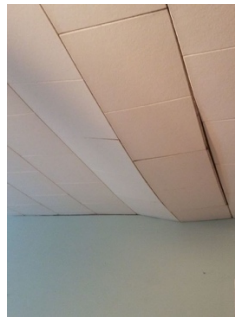
Lepasnya panil dapat disebabkan akibat kejatuhan benda berat atau pemasangan yang kurang sempurna, terutama di daerah pojok ruangan.



<https://properti.kompas.com/read/2022/12/13/181500221/tanda-tanda-kerusakan-plafon-gypsum-karena-rembesan-air>

5) Panil longgar

Jika ada beberapa paku atau perekat yang kurang baik, akan menyebabkan panil turun.



<https://www.hometalk.com/diy/repair/home-exterior/q-is-it-possible-to-repair-our-sagging-ceiling-tiles-and-if-so-how-33615921>

6) Panil hilang

Panil plafon, terutama dari jenis akustik yang tidak dipaku sering kali terdorong dan jatuh, sehingga ada bagian langit-langit yang berlubang.



https://web.facebook.com/groups/525026358915707/posts/1499748114776855/?_rdc=1&_rdr#

7) Panil melengkung

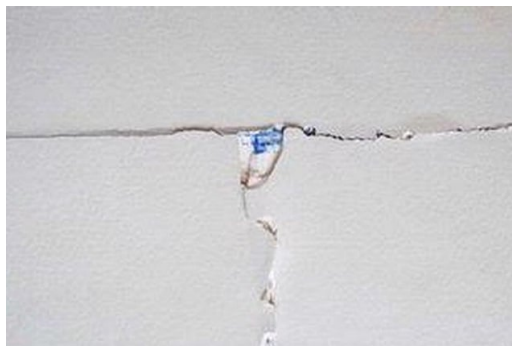
Gantungan rangka langit-langit yang kurang sempurna dapat menyebabkan panil melengkung.



<https://rciperth.com.au/2022/03/18/how-to-fix-sagging-ceilings-the-ultimate-guide/>

8) Panil retak

Retaknya panil dapat disebabkan karena terinjak oleh petugas pemeliharaan, bocoran air atau ruda paksa.



<https://www.99.co/id/panduan/waspada-ini-5-masalah-plafon-rusak-yang-kerap-terjadi-dan-solusinya/>

N. Dinding

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan dinding bangunan gedung :

1) Melengkung/Cembung

Permukaan dinding melembung karena adanya desakan dari sisi dalam/luar bangunan atau karena pengerjaan dinding/pelesteran yang kurang rapi.



<https://amshieldcorp.com/bowed-basement-walls-expert-strategies-to-prevent-and-repair-bowing/>

2) Retak

Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi.



<https://mowilexbc.com/bahaya-dinding-rumah-retak-yang-perlu-anda-waspada/>



<https://www.groundworks.com/solutions/foundation-repair/cracked-bricks/>

3) Adukan lepas

Lapisan plesteran lepas akibat daya rekat antara dinding dengan adukan plesteran tidak bekerja secara baik.



<https://blkp.co.id/blogs/detail/jenis-kerusakan-pada-bangunan>

4) Turun/Runtuh

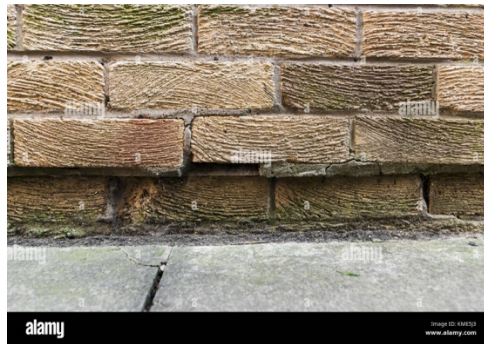
Beberapa bagian dinding mengalami penurunan akibat adanya deformasi pada komponen struktural di bawahnya.



<https://www.archify.com/id/archifynow/cara-memperbaiki-tembok-retak-dan-masalah-tembok-lain-yang-sering-terjadi>

5) Mencuat

Ada bagian dinding yang mencuat keluar akibat tumbukan atau dorongan dari bagian dalam/luar bangunan atau akibat guncangan gempa.



<https://www.alamy.com/stock-image-brick-wall-of-domestic-property-extension-showing-bulging-bricks-probably-167498187.html?imageid=2CEE2548-F8C8-4A26-AD7EA8F0504F117A&pn=1&searchId=c37ad2ef21f7ea7950c96a61be28d17e&searchtype=0>

O. Plesteran

1) Retak rambut

Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut lapisan plesteran dan/atau acian.



<https://www.mapei.com/id/en/blog/detail/blog/2022/05/20/kenali-7-istilah-kerusakan-pada-dinding-luar-%28eksterior%29>

2) Celah

Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan getaran yang diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi dan/atau adanya deformasi struktural (pada Pondasi, sloof atau balok)



<https://blkp.co.id/blogs/detail/jenis-kerusakan-pada-bangunan>

3) Pengapuran

Pada permukaan terdapat lapisan kapur akibat reaksi kimia antara lapisan dinding atau cat dengan udara lembab atau air.



<https://www.mapei.com/id/en/blog/detail/blog/2022/05/20/kenali-7-istilah-kerusakan-pada-dinding-luar-%28eksterior%29>

4) Bocor

Pada dinding terdapat lubang atau celah sehingga udara atau air dapat mengalir.



<https://www.archify.com/id/archifynow/cara-memperbaiki-tembok-retak-dan-masalah-tembok-lain-yang-sering-terjadi>

5) Lapisan luar lepas/Terkelupas

Lapisan acian atau cat lepas akibat rekatan antara acian/cat dengan plesteran tidak bekerja secara baik.



<https://www.mapei.com/id/en/blog/detail/blog/2022/05/20/kenali-7-istilah-kerusakan-pada-dinding-luar-%28eksterior%29>

6) Lembab

Permukaan dinding lembab/basah akibat adanya resapan air dari luar atau rambatan dari bawah yang disebabkan oleh adukan yang digunakan tidak kedap air.



<https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7169181/waspada-dinding-lembap-bikin-struktur-rumah-rusak-ini-cara-cegahnya>

7) Berlumut/berjamur

Permukaan dinding ditumbuhi lumut/jamur akibat permukaan dinding selalu mengandung air, baik karena hujan, selalu tersiram atau terkena limpasan air atau karena lembab.



<https://www.mapei.com/id/en/blog/detail/blog/2022/05/20/kenali-7-istilah-kerusakan-pada-dinding-luar-%28eksterior%29>

8) Ditumbuhi tanaman

Permukaan dinding ditumbuhi tanaman yang terbawa angin atau binatang (burung), biasanya karena permukaan dinding mengandung air.



<https://bangka.sonora.id/read/504216118/yuk-ketahui-tips-menghilangkan-lumut-di-tembok-saat-musim-hujan?page=all>

9) Terkikis

Ada bagian dinding yang terkikis akibat tiupan angin, terpaan hujan atau aliran air yang terus menerus, sehingga permukaan dinding lepas



<https://news.pffpaint.com/cara-mudah-menambal-dinding-yang-retak/>

10) Kotor

Permukaan dinding dikotori oleh debu, sarang serangga, jaring kaba-laba dan kotoran lain, yang menutupi sebagian atau seluruh permukaan dinding.

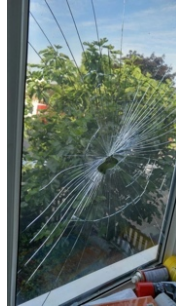


<https://www.istockphoto.com/id/foto/jamur-di-dinding-dekat-jendela-close-up-jendela-ditutupi-dengan-kelembaban-itulah-gm1456569261-491563281>

P. KACA

1) Retakan (Cracks)

Ini adalah jenis kerusakan yang paling sering terjadi, mulai dari retak rambut yang halus hingga pecah hancur.



<https://www.swiftglazing.co.uk/post/three-types-of-cracks-in-glass-windows>

2) Kondensasi & Kabut (Fogging)

Masalah ini khusus terjadi pada jendela kaca ganda (*double glazing* atau IGU):



<https://crystalglass.ca/foggy-window-problems/>

3) Goresan atau Jamur

Disebabkan oleh gesekan benda tajam atau metode pembersihan yang salah. Kelembapan yang tinggi dapat memicu tumbuhnya jamur atau noda mineral yang memburamkan kejernihan kaca.



<https://www.firstklasswindowcleaning.com/Solution/ScratchedGlassRepair>

Q. Pintu

1) Berlubang

Ada bagian pintu dan jendela yang berlubang, baik akibat paku, bor atau lepasnya mata kayu.



<https://www.homeserve.com/en-us/blog/how-to/fix-door-hole/>

2) Patah

Ada bagian pintu dan jendela yang patah akibat tumbukan benda keras.



<https://www.idntimes.com/hype/humor/momen-apes-gagang-pintu-rusak-c1c2-01-kn1ff-h06gnw>

3) Melengkung

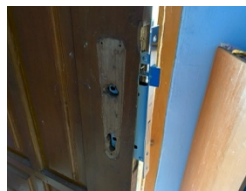
Ada bagian pintu dan jendela yang mengalami deformasi, baik akibat beban yang menekannya atau akibat muai susut kayu.



<https://sumas.id/penyebab-solusi-pintu-engineering-melengkung/>

4) Rusak

Ada bagian pintu dan jendela yang tidak dapat berfungsi lagi



<https://x.com/YahyaDrGadget/status/1316596219381190657>



<https://www.magnific.com/idn/foto/jendela-rusak>

5) Sambungan lepas

Sambungan antar komponen pintu dan jendela lepas akibat pasak yang longgar, sekrup yang lepas, paku yang berkarat atau rekatan yang kurang baik.



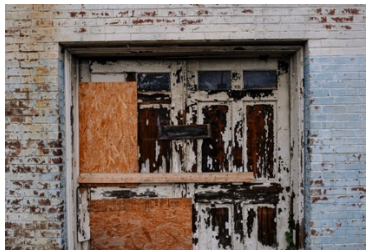
<https://www.instructables.com/How-to-Hang-an-Internal-Door/>

R. Kusen

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada bagian bangunan yang menggunakan bahan kayu :

1) Lapuk termakan usia

Ada bagian pintu dan jendela yang sudah lapuk baik karena lembab



<https://unsplash.com/id/foto/sebuah-pintu-tua-dengan-jendela-berpapan-di-sebuah-bangunan-bata-UTdFRfK7wxM>

2) Rapuh/Keropos

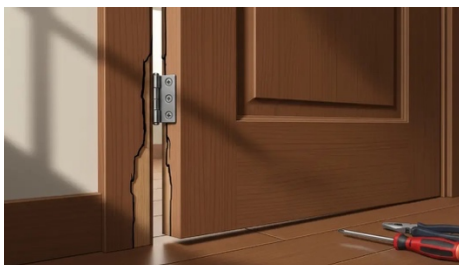
Ada bagian pintu dan jendela yang keropos akibat dimakan rayap, bubuk, cacing tiang, atau serangga lainnya.



<https://unsplash.com/id/foto/kusen-jendela-rusak-dengan-cat-yang-mengelupas-eDX1GtrYT5c>

3) Retak

Ada bagian pintu dan jendela yang retak akibat muai susut kayu.



<https://www.pintubajafortress.co.id/blog/cara-memperbaiki-pintu-rumah-yang-turun>

4) Pudar

Ada bagian pintu dan jendela yang warnanya berubah akibat pengaruh cuaca.



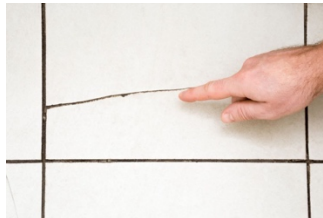
<https://scottjameswindows.co.uk/blog/black-mould-on-windows/>

S. Lantai

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan lantai bangunan gedung :

1) Retak

Ini disebabkan pemasangan yang kurang baik atau adukan di bawahnya tidak merata.



<https://properti.kompas.com/read/2023/07/06/174500521/5-alasan-mengapa-keramik-kamar-mandi-anda-retak>

2) Remuk

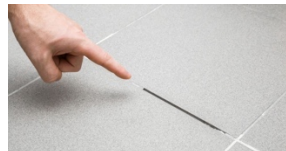
Remuknya ubin dapat disebabkan akumulasi dari keretakan atau akibat ubin meledak/mencuat lalu terinjak.



<https://hakimhomint.wordpress.com/2016/11/21/penyebab-lantai-retak/>

3) Kerusakan pada sambungan

Pengisian antar ubin yang kurang sempurna mengakibatkan adanya celah pada sambungan.



<https://ambpi.com/cara-memperbaiki-nat-keramik-lantai-yang-kotor-dan-rusak/>

4) Lepas

Prosedur pemasangan yang tidak baik dapat menyebabkan lekatan antara ubin dan adukan tidak sempurna, dan dapat menyebabkan ubin lepas dari adukannya.



<https://depobagoesbangunan.com/2022/01/11/tips-cerdas-memperbaiki-keramik-yang-rusak/>

5) Hilang

Jika ubin yang lepas tidak segera diperbaiki, maka ubin tersebut dapat hilang.



<https://www.istockphoto.com/id/foto/ubin-lantai-yang-rusak-gm678638098-124330873>

6) Rusak

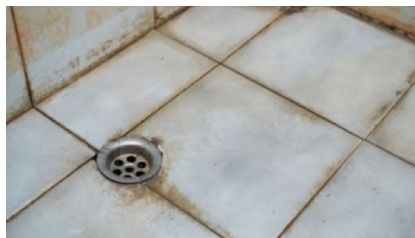
Kerusakan yang umum terjadi akibat proses produksi atau pada saat ubin dipindahkan, sehingga ada bagian ubin yang cacat.



<https://www.mapei.com/id/en/blog/detail/blog/2023/02/15/8-hal-ini-buat-nat-keramik-anda-cepat-aus>

7) Berbercak/Pudar

Pada daerah di mana arus lalu lintas cukup ramai dan sering dilalui benda berat, maka lapisan permukaan akan tergerus yang mengakibatkan perubahan warna.



<https://cucirumahid.wordpress.com/2022/07/22/pembersih-porstex-merusak-keramik-lantai/>

8) Pecah/Patah

Lantai patah atau pecah akibat beban berat yang ada di atas lantai.



<https://www.megabaja.co.id/keramik-lantai-pecah-ini-dia-penyebab-dan-cara-mengatasinya/>

3. KERUSAKAN UTILITAS DAN FINISHING

T. Panel/Instalasi listrik

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada panel listrik bangunan gedung :

- 1) Kabel/insulasi terbakar
Cacat pada sekring (circuit breaker), kelebihan beban, dan kerusakan dalam 'circuit' akan menyebabkan kabel/insulasin terbakar. Jika hal ini terjadi, maka harus segera diperbaiki untuk menjamin kemandirian panel dan kabel.
- 2) Korosi
Jika panel berada dalam ruang yang lembab atau penuh uap air, maka korosi akan muncul pada titik kontak, 'main bus', dan pelat pembumian ('grounding strip'). Jika korosi yang terjadi cukup banyak, maka panel harus diganti.
- 3) Label hilang/tidak tepat
Label yang hilang atau tidak tepat akan menyebabkan masalah besar, terutama jika pengelola gedung beralih ke pihak lain. Setiap perubahan jaringan kabel atau ada tambahan 'breaker', label perlu diperbaharui.
- 4) Kapasitas tidak cukup
Panel dirancang sesuai kapasitas yang dibutuhkan dengan kemungkinan cadangan penambahan. Jika tempat tambahan 'breaker' sudah terisi dan masih diperlukan perubahan, maka panel harus ditambah atau ditingkatkan (*up grade*).
- 5) Sambungan longgar
Sambungan longgar dan menimbulkan panas atau percikan bunga api pada titik kontak dengan 'panel bus'.
- 6) Ruang bebas
Ruang bebas pada panel diperuntukkan bagi tambahan 'breaker', namun ruang kosong ini memungkinkan debu masuk ke dalam panel. Pembumian (*Grounding system*) buruk. Buruknya sistem pembumian akan berbahaya bagi seluruh sistem distribusi dan membahayakan bagi pengoperasian barang-barang elektronik.
- 7) Titik panas
Titik panas (*hot spot*) terjadi akibat kelebihan beban, korosi pada panel atau ada ikatan yang longgar. Pendeteksian dengan kamera infra merah merupakan salah satu upaya untuk menemukan titik-titik panas ini.
- 8) Air/uap air

Jika ada tanda-tanda keberadaan air/uap air dalam panel, maka kemungkinan besar komponen dalam panel dapat rusak. Munculnya air/uap air dapat disebabkan oleh sistem tata udara, plambing, kebocoran atap, atau penetrasi air dari tanah.

U. Instalasi Pipa Air dan Sanitair

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada jaringan pipa air bangunan gedung :

- 1) Tekanan air
Pompa tekan biasanya digunakan untuk mengalirkan air pada bangunan bertingkat (menengah dan tinggi) agar tekanan air merata. Jika pompa bermasalah maka aliran air tidak merata.
- 2) Korosi
Korosi dapat terjadi pada dinding dalam pipa atau permukaan luar pipa, umumnya pada tempat di mana air dan udara bertemu. Hal ini juga disebabkan karena reaksi antara air (yang terkontaminasi) dengan bahan pipa.
- 3) Insulasi rusak
Kerusakan insulasi pada pipa air panas akan menyebabkan kehilangan energi, dan dapat mengurangi suhu air di dalamnya. Insulasi yang rusak juga dapat menyebabkan bagian luar pipa 'berkeringat' dan menyebabkan timbulnya korosi.
- 4) Penahan pipa
Jika penahan pipa tidak baik, maka pipa dapat melengkung dan bergetar, dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kebocoran pada sambungan pipa.
- 5) Katup bocor
Beberapa katup pengendali kadang-kadang jarang digunakan (kecuali jika ada perbaikan), akibatnya ada kemungkinan ada bagian katup yang tidak berfungsi sepenuhnya (seal sudah mengeras atau rapuh).
- 6) Pipa bocor
Kebocoran yang umumnya terjadi pada titik-titik sambungan dan tempat pemasangan katup.
- 7) Pembuangan air lambat
Lambatnya aliran air dapat disebabkan kemiringan yang tidak cukup atau lubang pembuangan air tersumbat.
- 8) Bercak
Bercak pada bahan metal disebabkan, peralatan tidak dibersihkan/dikeringkan setelah digunakan, sehingga air yang mengandung kapur atau air sabun akan meninggalkan bercak yang lama kelamaan mengeras dan sulit dibersihkan.
- 9) Retak
Hal ini terjadi akibat benturan atau kejatuhan benda keras, tapi mungkin juga karena kesalahan produksi atau pemasangan tidak dilakukan dengan benar.
- 10) Tersumbat
Pipa pembuangan dapat tersumbat oleh berbagai kotoran yang masuk ke dalam lubang pembuangan.

V. Saluran dan Drainase Limbah

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada gili-gili dan saluran di luar bangunan gedung :

1) Retak

Permukaan gili-gili dan saluran terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut dan/atau akibat beban lalu lintas di atasnya.

2) Bergelombang

Permukaan gili-gili dan saluran naik turun tidak merata, karena pemadatan dasar tangga kurang baik.

3) Amblas

Gili-gili dan saluran terdorong ke bawah akibat kejatuhan beban dari atas, sehingga tepinya tidak rata dan berbahaya bagi orang yang menggunakan tangga.

4) Ada bagian yang rusak

Bagian gili-gili dan saluran rusak/patah akibat terbentur benda keras atau konstruksi dasarnya tidak kuat.

5) Terkelupas

Lapisan atas permukaan terkelupas sehingga terlihat butiran kerikil di bawahnya.

6) Turun

Bagian gili-gili dan saluran turun akibat penurunan muka tanah. Hal ini diakibatkan oleh pemadatan dasar gili-gili dan saluran yang kurang sempurna.

7) Pecah

Pipa pecah atau rusak.

W. Finishing

1) Perubahan Warna

Perubahan warna pada lapisan cat.

2) Retak

Plesteran retak dan cat terkelupas.

3) Berlumut

Lapisan plesteran terkelupas dan berlumut.

4) Lepas

Lapisan finishing lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN KERUSAKAN BANGUNAN

Bangunan gedung yang mengalami rusak ringan dan sedang, direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi. Bangunan gedung yang mengalami rusak berat dan masih bisa diperbaiki atau dilakukan perkuatan, direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi. Bangunan gedung yang mengalami rusak berat dan tidak dapat dilakukan upaya perbaikan/perkuatan serta dengan mempertimbangkan efisiensi biaya antara memperbaiki dan membangun baru, direkomendasikan untuk dilakukan pembangunan baru.

1. PENANGANAN KERUSAKAN KOMPONEN STRUKTUR

A. Pondasi

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada Pondasi bangunan :

1) Deformasi/Turun

Berikut adalah beberapa metode efektif untuk memperbaiki pondasi yang turun :

a. *Underpinning* (Perkuatan Pondasi)

Underpinning adalah teknik yang paling umum digunakan untuk memperkuat pondasi yang sudah ada dengan menambahkan elemen struktural baru di bawahnya.

- Beton Baru : Memperdalam atau memperlebar pondasi dengan beton baru untuk mencapai lapisan tanah yang lebih padat/keras.
- Tiang Baja/Piling (*Push Piers*) : Menggunakan alat hidrolik untuk mendorong tiang baja ke dalam tanah hingga mencapai tanah atau batuan dasar yang stabil, kemudian mengikatnya ke pondasi untuk mengangkat dan menstabilkannya.

b. *Injection Grouting* (Injeksi Semen)

Teknik ini dilakukan dengan menyuntikkan material khusus, seperti busa poliuretan atau campuran semen bertekanan tinggi, ke dalam rongga tanah atau celah di bawah pondasi. Berfungsi mengisi celah tanah (*void*), memadatkan kembali tanah yang longgar, dan mengangkat pondasi yang amblas.

c. *Mini Pile* atau *Bore Pile*

Pemasangan tiang pancang mini (*mini pile*) atau tiang bor (*bore pile*) dilakukan untuk memberikan dukungan tambahan pada pondasi, terutama pada kondisi tanah yang sangat lunak atau labil.

d. Perbaikan Struktur Tanah

Jika penurunan disebabkan oleh tanah yang tidak stabil, tanah di sekitar pondasi harus diperbaiki :

- Stabilisasi Kimia : Memodifikasi tanah dengan bahan kimia khusus untuk meningkatkan ketahanan dan sifat teknis tanah.
- Pemadatan Tanah : Memadatkan kembali tanah di bawah pondasi menggunakan alat seperti stamper.

e. Perluasan Bidang Tumpuan (*Footplate* Tambahan)

Menambahkan struktur footplate baru di sisi pondasi yang turun untuk memperluas area tumpuan. Ini bertujuan membagi beban agar tidak terkonsentrasi di satu titik yang lemah.

2) Retak

- Injeksi Epoxy (*Epoxy Injection*) : Metode terbaik untuk mengembalikan kekuatan struktural. Resin epoxy disuntikkan ke dalam retakan untuk menyatukan beton.
- Injeksi Poliuretan : Efektif jika retakan bocor air. Bahan ini mengembang mengisi rongga dan menghentikan air.
- Penambalan Beton (*Concrete Patching*) : Untuk retakan rambut, permukaan bisa dibersihkan dan ditambal dengan bahan pengisi beton (*filler*) yang kuat.

3) Bocor

Penanganan Pondasi/Dinding yang Rembes (Perbaikan Struktural)

- Kupas Plesteran Lama : Kupas plesteran lama hingga dasarnya terlihat, terutama yang berjamur atau lembab.
- Aplikasi *Waterproofing* Dua Komponen : Oleskan *waterproofing* berbasis semen (dua komponen) pada dinding/pondasi setinggi minimal 1,5 meter dari tanah untuk memblokir air.
- Gunakan Plesteran *Trasram* : Ganti plesteran lama dengan plesteran *trasram* (campuran semen dan pasir 1:2 atau 1:3) yang tahan air.
- Injeksi Beton (Jika Retak) : Jika ada keretakan pada pondasi beton, lakukan injeksi semen khusus untuk menutup celah.

4) Rapuh

Berikut adalah langkah-langkah detail untuk mengatasi pondasi yang rapuh :

- Metode *Underpinning* (Perkuatan Pondasi): Menambah kedalaman atau luas pondasi lama dengan pengecoran beton bertulang baru di bawahnya agar beban bangunan tersebar lebih baik.
- Injeksi Epoksi (*Epoxy Injection*): Untuk pondasi beton yang retak namun belum bergeser, penyuntikan resin epoksi dapat menyatukan kembali beton dan menutup retakan.
- Perbaikan Drainase: Mengatasi tanah di sekitar pondasi yang terlalu basah dengan memperbaiki saluran air, memasang pipa drainase, atau mengarahkan talang air menjauh dari bangunan, karena air adalah penyebab utama tanah tidak stabil.
- Stabilisasi Tanah (Injeksi *Polyurethane*): Menyuntikkan busa poliuretan atau bahan kimia ke dalam tanah untuk memadatkan tanah yang lunak di sekitar pondasi.
- Pemasangan *Mini Pile* atau *Bore Pile*: Jika tanah dasar sangat lemah, pemasangan tiang pancang kecil (*mini pile*) atau tiang bor (*bore pile*) dapat membantu menopang beban rumah ke lapisan tanah keras.
- Rekonstruksi/Tambahan Footplate: Menambah pondasi tapak (*footplate*) baru pada bagian-bagian yang mengalami amblas atau kerusakan paling parah

B. Kolom

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan kolom dan balok struktur bangunan gedung :

1) Melengkung

Berikut adalah beberapa cara mengatasi kolom struktur yang melengkung :

- Jaketing Beton (Concrete Jacketing) : Metode konvensional dengan menambahkan tulangan baja baru dan pengecoran kembali di sekeliling kolom lama untuk meningkatkan dimensi dan kekuatan struktural.
- Pelapisan FRP (Fiber Reinforced Polymer) : Menggunakan bahan komposit yang ditempelkan pada permukaan beton untuk meredam dan menahan lendutan agar tidak bertambah parah.
- Penambahan Pelat Baja : Memasang pelat baja pada sisi yang melengkung untuk memperkuat kapasitas menahan beban.
- Jacking (Dongkrak) : Sebelum dilakukan perbaikan struktural (seperti FRP atau jaketing), kolom sering kali harus didongkrak (*jacking*) ke posisi semula untuk mengembalikan integritas struktur.
- Jika kolom hanya sedikit menonjol dari dinding (bukan deformasi berat), perbaikan dilakukan dengan meratakan dinding menggunakan plesteran acian tambahan agar terlihat rata

2) Retak

Berikut adalah langkah-langkah detail perbaikan kolom retak besar :

- Bongkar bagian beton yang retak atau terkelupas menggunakan palu dan baji (*chipping*) hingga menemukan beton keras.
- Bersihkan debu dan kotoran pada retakan.
- Jika besi tulangan berkarat, bersihkan karat menggunakan sikat kawat.
- Oleskan bahan kimia anti-karat (*primer*) pada tulangan tersebut untuk mencegah karat kembali.
- Gunakan *epoxy* khusus beton untuk menyuntikkan cairan perekat ke dalam retakan. Ini menyatukan bagian beton yang terpisah dan mengembalikan kekuatannya.
- Untuk retakan yang cukup dalam, gunakan *grouting* atau mortar perbaikan khusus yang tidak menyusut (*non-shrink grout*) untuk menutup kembali bagian yang telah di-*chipping*.
- Jika retakan menunjukkan kegagalan beban, lakukan perkuatan dengan menambah dimensi kolom (mempertebal) dengan besi tulangan baru dan pengecoran ulang (*jacketing*).
- Setelah bahan perbaikan kering, haluskan permukaan kolom dengan plesteran atau acian sesuai dengan tekstur dinding sekitar.

3) Patah

- Jacketing Kolom : Menambah tulangan baja memanjang dan sengkang baru di sekeliling kolom lama, lalu mengecornya kembali (beton bertulang).
- Perkuatan Baja/Plat : Memasang pelat baja pada daerah yang retak untuk meningkatkan ketahanan lentur.

- Chipping & Cor Ulang : Bagian beton yang hancur dipahat (*chipping*) hingga bertemu beton keras, lalu dicor ulang dengan material *non-shrink*.

C. Pelat dan Balok

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan pelat beton bangunan gedung :

1) Melengkung

- Metode Jaketing (Concrete Jacketing): Melapisi beton lama dengan tulangan besi baru dan mengecornya kembali. Teknik ini menambah kekuatan dan memperbesar dimensi struktur.
- Penambahan Plat Baja atau FRP: Menempelkan pelat baja atau lembaran FRP (Carbon Fiber) di bagian bawah balok/pelat untuk menahan beban tarik dan mencegah lendutan bertambah.
- Penguatan dengan Dongkrak (Jacking): Menggunakan dongkrak hidrolik untuk menaikkan balok/pelat yang melengkung secara perlahan ke posisi semula, kemudian memasang penyangga permanen atau memperkuat strukturnya.
- Penambahan Penyangga (Shoring): Memasang tiang penyangga tambahan (seperti *scaffolding* atau *screw jacks*) di bawah titik terendah lengkungan untuk mencegah penurunan lebih lanjut.
- Suntik Epoxy (Epoxy Injection): Jika lendutan disertai retak, gunakan teknik suntik *epoxy* untuk mengisi retakan dan mengembalikan integritas struktural beton.

2) Retak rambut

- Pembersihan & Persiapan : Bersihkan area retak dari debu, kotoran, minyak, atau cat lama yang mengelupas menggunakan sikat kawat.
- Pelebaran Retakan (Grouting) : Perlebar retak rambut menjadi bentuk "V" atau "U" (kedalaman 2-3 mm) menggunakan *scraper* atau pahat agar material penambal dapat masuk dan mengikat kuat.
- Aplikasi Material Pengisi :
 - a. Retak Kecil/Halus : Gunakan plamir dinding atau semen instan khusus yang dicampur *bonding agent* untuk daya rekat lebih baik.
 - b. Retak yang Lebih Dalam : Gunakan *epoxy injection* (suntik resin) untuk menyatukan kembali beton.
 - c. Dak Beton/Area Basah : Gunakan semen instan tipe *waterproofing* atau tambahkan serat *fiberglass* untuk memperkuat tambalan.
- Penghalusan & *Finishing* : Ratakan tambalan, biarkan kering sempurna, lalu ampelas halus.
- Pengecatan Ulang : Aplikasikan cat dasar (*primer*) dan cat eksterior berkualitas tinggi, atau *waterproofing* untuk melindungi dari kelembaban

3) Retak

- Injeksi Epoxy (*Epoxy Injection*) : Metode ini dilakukan dengan menyuntikkan resin epoxy ke dalam retakan untuk menyatukan kembali beton yang terpisah dan mengembalikan kekuatannya.

- Penopang Tambahan (*Shoring*) : Menambahkan kolom kecil atau tiang penyangga di bawah balok yang retak untuk menahan beban sementara dan mengurangi tekanan langsung pada balok.
- Perkuatan Dimensi (*Jacketing/Concrete Removal*): Menambah ukuran balok dengan mengecor ulang (pelapisan beton baru) atau membungkusnya dengan baja struktural untuk meningkatkan kapasitas beban.
- Grouting : Untuk retakan besar yang tidak terlalu tipis, digunakan metode *grouting* dengan menyuntikkan campuran semen khusus ke dalam celah atau rongga

4) Patah/Remuk

- Injeksi Epoxy (Epoxy Injection) : Metode ini menyuntikkan resin epoxy ke dalam retakan beton untuk menyatukan kembali bagian yang terpisah, mengembalikan kekuatan struktural, dan tahan lama.
- Perkuatan FRP/CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer): Menggunakan serat karbon untuk melapisi permukaan balok. Metode ini efektif meredam lendutan dan meningkatkan kapasitas beban tanpa menambah beban mati yang berat.
- Jacketing (Pelapisan Beton) : Menambah tulangan baru dan mengecor kembali di sekeliling balok lama untuk memperbesar dimensi dan meningkatkan kekuatan secara signifikan.
- Penambahan Penopang Permanen : Membuat kolom atau tiang baru jika kerusakan terlalu berat dan posisi memungkinkan.
- Perbaikan Balok Keropos (Jika patah karena keropos), bersihkan bagian beton yang keropos hingga terlihat tulangnya, bersihkan karat pada besi tulangan dan lakukan pengecoran ulang (*grouting*) dengan material mortar berkekuatan tinggi (*high-strength mortar/concrete*).

5) Bocor

- Persiapan Permukaan (Langkah Krusial)
 - a. Pastikan permukaan dak beton bersih dari debu, kotoran, minyak, lumut, dan sisa-sisa waterproofing lama menggunakan sikat kawat, sapu, atau *water jet*.
 - b. Temukan sumber bocor dengan menyiram air (simulasi hujan) dan tandai area yang rembes atau mengeluarkan gelembung udara.
 - c. Permukaan sebaiknya dalam keadaan kering maksimal, terutama jika menggunakan cat waterproofing berbasis aspal atau poliuretan.

D. Plesteran

1) Retak rambut

- Pembersihan: Bersihkan area retakan dari kotoran, debu, atau sisa cat lama menggunakan sikat kawat agar bahan pengisi menempel sempurna.
- Injeksi Epoxy/Sealant: Gunakan *epoxy injection* atau *sealant* untuk mengisi retakan kecil (< 0,2 mm) guna menyatukan kembali beton dan mencegah kelembaban masuk.

- Plesteran Ulang (Jika perlu): Jika retak rambut terjadi pada lapisan acian, gunakan *skim coat* atau *wall filler* untuk menutup permukaan, lalu ratakan setelah kering.
- Pengecatan: Gunakan cat pelapis anti air (*waterproofing*) atau cat eksterior yang fleksibel untuk mencegah keretakan kembali akibat cuaca.

2) Pengelupasan dan Pelepasan

- Persiapan dan Pembersihan (Kupas Total)
 - a. Kikis Bagian Rusak: Gunakan pahat atau kape untuk mengupas seluruh bagian plesteran yang mengelupas, rontok, atau kopong sampai menemukan bagian dasar bata yang kuat.
 - b. Bersihkan Permukaan: Bersihkan sisa pasir dan debu yang rapuh. Pastikan permukaan dinding kering dan bersih dari kotoran.
 - c. Periksa Sumber Kelembapan: Jika dinding lembab atau berjamur, cari tahu dan perbaiki sumber rembesan air (misalnya kebocoran pipa atau atap) sebelum menambal.
- Aplikasi Bahan Pengikat (*Bonding Agent*)
 - a. Gunakan *Bonding Agent*: Campurkan *bonding agent* (seperti lem beton/supersemen) dengan semen Portland.
 - b. Aplikasikan ke Permukaan: Kuaskan campuran tersebut pada permukaan bata/plesteran lama yang masih sehat sebagai perekat.
- Pemlesteran Ulang (*Repair*)
 - a. Buat Adukan: Gunakan campuran semen dan pasir yang pas (biasanya 1:3 atau 1:5) atau gunakan semen instan (*mortar*) agar lebih praktis dan berkualitas.
 - b. Tambahkan *Waterproofing* (Opsional): Jika area tersebut rawan air, campurkan *waterproofing* ke dalam adukan atau aplikasikan *waterproofing* dua komponen pada bata sebelum diplester.
 - c. Terapkan Plesteran: Aplikasikan adukan plesteran pada area yang ditambal, pastikan permukaannya rata dengan dinding sekelilingnya.
 - d. Keringkan: Biarkan plesteran baru mengering sempurna (minimal 1x24 jam atau lebih, tergantung tebal tambalan).
- Pengacian dan Penyelesaian (*Finishing*)
 - a. Aplikasi Acian: Setelah plesteran benar-benar kering, lakukan pengacian menggunakan semen acian instan agar halus dan tidak mudah retak.
 - b. Amplas: Setelah acian kering, amplas permukaan hingga halus.
 - c. Cat Primer/Waterproofing: Oleskan *waterproofing* atau cat dasar (*primer*) berkualitas untuk mencegah kelembapan kembali muncul.

3) Penggelembungan

- Kupas Plesteran yang Rusak
 - a. Kikis: Gunakan kape atau pisau dempul untuk mengikis cat yang terkelupas dan plester yang menggelembung.
 - b. Bongkar: Jika plesteran terdengar "kopong" saat diketuk, bongkar plesteran lama sampai terlihat dasarnya (bata).

- c. Bersihkan: Bersihkan area dari pasir yang terlepas, debu, dan kotoran agar adukan baru menempel sempurna.
 - Perbaiki Plesteran
 - a. Aplikasikan *Bonding Agent*: Oleskan bahan perekat beton (seperti *bonding agent* atau semen encer) pada permukaan bata agar plesteran baru menempel kuat.
 - b. Plester Ulang: Gunakan adukan semen dan pasir dengan perbandingan yang tepat (umumnya 1 PC : 3-5 Pasir) untuk menutup bagian yang dibongkar.
 - c. Ratakan: Gunakan jidar untuk meratakan plesteran baru dengan permukaan lama.
 - d. Pengeringan: Biarkan plesteran kering sempurna (biasanya 1x24 jam untuk tambalan, atau lebih lama untuk area luas).
 - Finishing (Acian dan Pengecatan)
 - a. Acian: Setelah plesteran kering, aplikasikan acian halus untuk menutup pori-pori.
 - b. Ampelas: Setelah acian kering, haluskan dengan ampelas.
 - c. Pengecatan: Gunakan cat dasar (*primer*) yang tahan alkali sebelum pengecatan ulang.
- 4) Pengkristalan Garam
- Pembersihan Fisik (Dry Cleaning): Sikat permukaan dinding menggunakan sikat kaku (bukan sikat besi agar tidak merusak) untuk menghilangkan kristal garam putih yang tebal.
 - Pencucian dengan Asam (Chemical Treatment): Gunakan larutan asam ringan atau pembersih khusus efloresensi (seperti larutan HCl encer yang aman) untuk membersihkan sisa garam yang membandel. Pastikan menggunakan alat pelindung diri.
 - Pembilasan dan Pengeringan: Bilas area yang sudah dibersihkan dengan air bersih secara menyeluruh. Biarkan dinding mengering sempurna, yang mungkin memakan waktu beberapa hari hingga minggu.
 - Perbaiki Sumber Air: Atasi sumber kelembaban yang menyebabkan garam naik ke permukaan, seperti kebocoran pipa, rembesan tanah, atau talang yang rusak.
 - Aplikasi Sealer/Primer: Setelah kering, aplikasikan primer atau cat anti-alkali yang permeabel untuk mencegah kelembaban terjebak dan garam kembali muncul

E. Rangka Atap

Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada konstruksi atap bangunan gedung :

1) Melengkung

- Pasang Penyangga Tambahan: Tambahkan kasau (*rafter*) baru atau tiang penyangga miring (*knee braces*) di bagian dalam atap yang melengkung untuk mendistribusikan beban lebih baik.

- Perkuat Kasau (Sistering): Pasang papan kayu baru (di-paku/baut) di samping kasau lama yang melengkung untuk menambah kekuatan, teknik ini disebut *sistering*.
- Gunakan Dongkrak: Untuk lengkungan parah, gunakan dongkrak (jack) untuk mengangkat rangka kembali ke posisi semula sebelum memasang penguat struktur.
- Untuk memperbaiki masalah atap kayu yang melengkung, Anda mungkin perlu memasang penyangga miring untuk menopang kasau atap. Anda mungkin juga perlu menambahkan lebih banyak penyangga pada dinding dengan menambahkan rantai yang dipasang pada pelat dinding dan diikat di tengah dengan pengencang yang andal. Tergantung pada luas dan tingkat keparahan atap yang melorot, kontraktor atap Anda mungkin perlu menggunakan tiang penyangga untuk mengangkat atap sebelum mereka dapat memasang penguatan apa pun.

2) Rusak/Patah

- Jika kuda-kuda sudah patah, lakukan pembongkaran genteng di area tersebut.
- Ganti kayu atau baja ringan yang patah dengan material baru.

3) Bocor

- Menambal Kebocoran pada Sekrup/Paku (Atap Baja Ringan)
 - a. Gunakan Baut *Roofing* Baru: Ganti sekrup yang berkarat atau kendur dengan baut *roofing* yang dilengkapi karet pelapis (*washer*) untuk menutup lubang.
 - b. Aplikasi *Sealant*: Oleskan *sealant* silikon atau cat *waterproofing* pada kepala sekrup dan area sekitarnya untuk memastikan segel kedap air.
- Mengatasi Bocor pada Dak Beton
 - a. Bersihkan Permukaan: Bersihkan dak dari lumut dan kotoran.
 - b. Lapisan *Waterproofing*: Gunakan *waterproofing* membran bakar atau cat *waterproofing* (*coating*) yang berkualitas tinggi, terutama pada retakan.
 - c. Gunakan Serat *Fiberglass*: Gunakan *fiber mesh* (serat kasa) yang dilapisi cat *waterproofing* untuk menambal retakan yang cukup besar.

4) Retak

- Solusi untuk Retak Ringan (Non-Struktural)
 - a. Bersihkan Celah: Kikis kotoran, debu, atau sisa lapuk di dalam retakan menggunakan sikat kawat atau kape.
 - b. Gunakan Lem Kayu & Pasak: Untuk retakan tipis namun agak terbuka, teteskan lem kayu berkualitas tinggi khusus luar ruangan, jepit (*clamp*) kayu hingga rapat, lalu pasang sekrup atau kuku pengunci agar tidak membelah lagi.
 - c. Isi dengan *Wood Filler* atau Epoksi: Jika celahnya membentuk lubang, gunakan dempul kayu (*wood filler*) atau adukan lem epoksi resin. Epoksi sangat disarankan karena memiliki daya rekat yang luar biasa kuat dan tahan air.
- Solusi untuk Retak Parah (Kerusakan Struktural)

- a. Jika rangka kayu penyangga (seperti balok tarik, kuda-kuda, atau gording) retak besar atau mulai melorot, jangan hanya menambalnya dengan dempul. Lakukan metode teknis berikut:
- b. Metode Penjepitan (*Sistering*): Ini adalah metode paling populer tanpa perlu membongkar seluruh atap. Caranya dengan menempelkan kayu baru yang sehat dan berukuran sama persis di sisi kayu yang retak, lalu mengikat keduanya dengan baut tembus (*bolt and nut*) secara kuat.
- c. Gunakan Pelat Besi Penguat: Anda bisa membungkus atau menjepit bagian kayu yang retak menggunakan pelat besi tebal (*steel mending plates*) dan menguncinya dengan baut agar beban atap terbagi.
- d. Pasang Tiang Penyangga Darurat: Sebelum mulai memperbaiki retakan besar, pasang tiang penyangga (*scaffolding* atau kayu dolken) di bawah rangka yang retak untuk menahan beban sementara agar atap tidak ambruk saat dikerjakan

5) Korosi/Rapuh

- Pembersihan: Kerok atau amplas bagian kayu yang sudah rapuh/keropos menggunakan obeng, pisau, atau sikat kawat hingga menemukan bagian kayu yang masih keras/sehat.
- Aplikasi Wood Filler/Epoxy: Jika kerusakan tidak terlalu parah, tambal bagian yang berlubang dengan *wood filler* (dempul kayu) berkualitas tinggi atau *epoxy resin* khusus kayu untuk mengembalikan kekuatan struktur.
- Perawatan Anti-Rayap/Jamur: Oleskan cairan anti-rayap atau pengawet kayu pada seluruh permukaan kayu, terutama yang baru diperbaiki, untuk mencegah serangan ulang
- Perbaiki Baja yang Mengalami Korosi (Berkarat), bersihkan karat menggunakan sikat kawat, amplas, atau *grinding wheel* (gerinda tangan) hingga permukaan baja terlihat kembali kemudian oleskan *primer* atau cat anti-korosi (seperti *zinc chromate* atau *epoxy coating*) untuk melindungi baja dari paparan udara dan air lebih lanjut selanjutnya aplikasikan lapisan cat *finishing* khusus logam di atas primer agar lebih tahan lama.

6) Sambungan lepas

- Metode Perbaiki Sambungan Lepas pada baja
 - a. Ganti Baut (SDS) yang Rusak: Jika baut lepas atau patah, segera ganti dengan SDS baru yang lebih kokoh. Pastikan ukuran baut sesuai dan sekrup terpasang kencang (tidak dol).
 - b. Tambahkan Baut (Double Screw): Pada sambungan kritis, tambahkan baut sekrup untuk menambah kekuatan.
 - c. Gunakan Plat Penguat (Siku/Strip): Jika sambungan pada sambungan rangka utama, tambahkan pelat baja siku atau plat strip sebagai pengaku tambahan agar lebih kaku.
 - d. Welding (Pengelasan): Untuk struktur baja berat, sambungan dapat diperkuat dengan las. Namun, untuk baja ringan, pengelasan harus hati-hati agar tidak merusak lapisan anti-karat.

- Metode Perbaikan Sambungan Lepas pada Kayu
 - a. Kuatkan Sambungan dengan Pelat Besi (Plat Strip)
 - b. Metode paling direkomendasikan untuk struktur utama atap (seperti kuda-kuda) adalah memperkuatnya menggunakan sistem sambungan eksternal:
 - c. Gunakan plat strip besi di kedua sisi sambungan kayu yang terlepas.
 - d. Gunakan baut dan mur (bukan paku biasa) yang tembus melewati kayu dan kedua plat besi tersebut. Sistem klem baut ini jauh lebih kokoh menahan gaya tarik maupun tekan.
 - e. Alternatif Besi Siku dan Baut
 - f. Jika sambungan berbentuk menyudut (seperti pertemuan balok tarik dan kaki kuda-kuda), gunakan besi siku berukuran tebal.
 - g. Lubangi kayu sesuai diameter baut, pasang besi siku, lalu kencangkan dengan baut pengunci yang dilengkapi ring lebar agar serat kayu tidak pecah

2. PENANGANAN KERUSAKAN KOMPONEN NON STRUKTUR

F. Penutup Atap

1) Retak

- Pembersihan: Bersihkan area retak dari kotoran, debu, lumut, dan sisa material lama menggunakan sikat kawat.
- Perbaikan Retak (Dak Beton): Sealant/Plester: Gunakan *sealant* poliuretan atau semen anti bocor khusus untuk retakan. Gerinda/Pahat: Untuk retak serius, iris retakan membentuk huruf V sedalam minimal cm menggunakan gerinda, bersihkan, lalu isi dengan campuran semen dan penguat beton.
- Aplikasi Waterproofing: Oleskan lapisan *waterproofing* pertama. Tempelkan serat fiber (*fiber mesh/geotextile*) di atas retakan saat *waterproofing* masih basah untuk menambah kekuatan. Lapsi kembali dengan *waterproofing* kedua (setelah yang pertama kering) dengan arah menyilang.
- Perbaikan Wuwungan/Genteng: Gunakan campuran semen dan lem konstruksi/damdex untuk memperbaiki wuwungan yang retak, lalu lapsi dengan *waterproofing*.

2) Pecah

Berikut adalah panduan komprehensif penanganan atap pecah berdasarkan jenis material:

- Genteng Tanah Liat/Beton yang Pecah
 - a. Ganti Baru (Sangat Disarankan): Jika memungkinkan, ganti genteng yang pecah dengan yang baru untuk hasil permanen.
 - b. Perbaikan Sementara (Tambal): Jika pecahan kecil, bersihkan area yang retak dari debu/lumut. Oleskan cat *waterproofing*, tempelkan serat fiber/membran tisu, lalu lapsi kembali dengan *waterproofing* minimal dua lapis.
 - c. Susun Ulang: Jika pecah disebabkan posisi bergeser, atur ulang posisi agar *overlap* (tumpang tindih) tepat.
- Atap Asbes/Seng/Spandek Retak atau Bolong

- a. Pembersihan: Bersihkan area bocor dari debu dan serpihan.
- b. Pengecatan Waterproofing: Oleskan cat anti bocor (seperti Flinkote, Aquaproof, atau No Drop) pada bagian yang retak.
- c. Pelapisan Serat: Gunakan *polyester mesh* atau kain membran di atas lapisan pertama, lalu olesi kembali dengan *waterproofing* hingga tertutup rata.
- d. Ganti Baut/Sekrup: Jika kebocoran berasal dari paku yang kendur, ganti dengan sekrup baru yang dilengkapi *seal* karet (rubber washer) dan lapisi dengan *sealant*.

- Wuwungan (Kerpus) Retak

- a. Tambal dengan Campuran Semen: Gunakan campuran semen dan bahan pelapis *waterproofing* (seperti Damdex) dengan perbandingan 2:1 untuk menutup retakan pada wuwungan.
- b. Lapisan Akhir: Aplikasikan *waterproofing* pada sambungan wuwungan agar lebih maksimal.

3) Rembes

- Penanganan Atap Genteng (Tanah Liat/Beton)

- a. Perbaiki Posisi: Susun ulang genteng yang bergeser agar kembali tumpang tindih (*overlap*) dengan sempurna.
- b. Ganti Genteng: Segera ganti genteng yang retak atau pecah dengan yang baru.
- c. Lapisan *Waterproofing*: Jika rembesan terjadi karena pori-pori genteng, oleskan cat pelapis anti bocor pada permukaan genteng.

- Penanganan Atap Asbes/Seng/Metal

- a. Pembersihan: Bersihkan area yang bocor dari debu, kotoran, atau sisa cat lama.
- b. Tambal Retakan: Gunakan *sealant* atau lakban anti bocor (*flashing tape*) pada sambungan atau lubang paku.
- c. Lapisan *Fiber*: Oleskan *waterproofing* (seperti flinkote), tempelkan serat fiber (*fiberglass mesh*), lalu oleskan kembali *waterproofing* di atasnya

4) Bocor

- Penanganan Umum (Semua Jenis Atap)

- a. Identifikasi Lokasi: Cari bercak lembap pada plafon, lalu periksa atap di atasnya. Sumber bocor bisa jauh dari titik tetesan air.
- b. Bersihkan Area: Singkirkan debu, kotoran, dan sisa *waterproofing* lama. Pastikan permukaan kering sebelum diperbaiki.
- c. Aplikasi *Waterproofing*: Gunakan cat pelapis anti bocor berkualitas,

- Atap Genteng (Tanah Liat/Beton/Keramik)

- a. Genteng Bergeser: Susun ulang genteng hingga pola *overlap* (tumpang tindih) kembali rapat.
- b. Genteng Retak: Ganti genteng yang retak dengan yang baru.
- c. Bocor di Nok/Wuwungan: Perbaiki semen penutup nok (ban-banan) yang retak menggunakan campuran semen dan lem *waterproofing*.

- Atap Metal/Spandek/Asbes

- a. Bocor pada Paku/Sekrup: Buka paku/sekrup, pasang baut *roofing* baru yang memiliki karet pelindung, atau lapis paku lama dengan *sealant*.
- b. Sambungan Bocor: Gunakan *sealant* atau *membran tisu* yang dilapisi cat anti bocor.

5) Korosi

- Penanganan Korosi Ringan (Karat Permukaan)
 - a. Pembersihan Karat: Gosok bagian yang berkarat menggunakan sikat kawat, amplas kasar, atau mesin gerinda dengan mata amplas flap.
 - b. Pembersihan Sisa: Bersihkan debu dan sisa karat dengan air sabun panas, lalu keringkan sepenuhnya.
 - c. Pelapisan Anti-Karat: Aplikasikan cat dasar anti-karat (*primer*) untuk mencegah karat kembali muncul.
 - d. Finishing: Lapis dengan cat pelapis anti-bocor (*waterproofing*) berkualitas tinggi, seperti yang direkomendasikan dalam panduan Propan Ultra Proof, sebanyak dua lapis untuk perlindungan maksimal.
- Penanganan Korosi Sedang (Noda Karat & Kebocoran Kecil)
 - a. Pembersihan: Bersihkan area karat seperti cara di atas.
 - b. Tambal: Gunakan bahan penambal khusus atap logam atau plester elastis khusus atap untuk menutup celah kecil atau lubang jarum.
 - c. Pelapisan: Tutup area tambalan dan sekitarnya dengan cat pelapis anti-bocor (*waterproofing*) berbahan dasar *rubber coating* atau *fiber mesh*.
- Penanganan Korosi Berat (Keropos/Bolong)
 - a. Ganti Lembaran: Jika atap sudah keropos, berlubang besar, atau tipis, penggantian lembaran atap adalah solusi terbaik.
 - b. Pencegahan Ulang: Saat memasang atap baru (misalnya zinalume/galvalum), hindari penggunaan gerinda karena panasnya dapat merusak lapisan anti-karat. Gunakan gunting baja ringan.
 - c. Ganti Baut/Sekrup: Periksa dan ganti baut pengikat yang berkarat, serta kencangkan kembali jika longgar.

6) Berlumut/Berjamur dan Ditumbuhi tanaman

- Sikat dan Air (Cara Fisik): Gunakan sapu berbulu lembut atau sikat bergagang panjang untuk menyapu lumut yang kering searah ke bawah (tidak melawan arah genteng).
- Larutan Pemutih (Klorin): Campurkan 1 bagian pemutih (seperti Bayclin) dengan 2 bagian air. Semprotkan ke area berlumut, diamkan 5-10 menit, lalu bilas bersih dengan air.
- Larutan Cuka Putih: Campurkan cuka putih dan air dengan perbandingan 1:1, semprotkan pada jamur/lumut, dan sikat perlahan.
- Larutan Garam: Taburkan garam atau semprotkan air garam untuk membasmi lumut dan mencegahnya tumbuh kembali.
- Pembersih Khusus Atap: Gunakan cairan pembersih lumut komersial yang aman untuk material atap.

7) Paku lepas

- 1) Bersihkan Area Sekitar Paku
 - a. Gunakan sikat kawat untuk membersihkan debu, kotoran, atau karat di sekitar lubang paku yang lepas.
 - b. Pastikan permukaan dalam kondisi kering sebelum mulai menambal agar bahan perekat menempel maksimal.
- 2) Pasang Paku Baru (Jika Rangka Masih Bagus)
 - a. Gunakan paku payung atau baut *roofing* yang memiliki seal karet baru untuk memastikan air tidak merembes masuk.
 - b. Jika lubang paku lama sudah longgar, gunakan paku dengan ukuran diameter yang sedikit lebih besar atau geser posisi paku baru ke area rangka yang masih kuat.
- 3) Tutup Lubang dengan Sealant atau Pelapis
 - a. Sealant Atap: Aplikasikan *sealant* berkualitas (seperti silikon netral atau khusus metal) langsung pada lubang atau kepala paku.
 - b. Lakban Anti Bocor: Tempelkan lakban aluminium khusus atap yang elastis dan tahan cuaca di atas lubang bekas paku.
 - c. Cat Waterproofing: Gunakan cat pelapis anti bocor yang dikombinasikan dengan serat kassa (*fiber mesh*) untuk tambalan yang lebih kuat.
- 8) Flashing rusak
 - 4) Pembersihan dan Pemeriksaan Flashing

Sebelum memulai perbaikan apa pun, membersihkan area di sekitar pelapis atap sangat penting. Serpihan, kotoran, dan sealant lama dapat menghambat efektivitas pelapis atap. Gunakan sikat kawat untuk menghilangkan kotoran, karat, atau sealant lama yang mungkin menumpuk. Periksa pelapis atap dengan teliti untuk melihat tanda-tanda retak, korosi, atau kerusakan. Jika pelapis atap dalam kondisi baik secara keseluruhan tetapi telah menumpuk kotoran atau serpihan yang lepas, pembersihan menyeluruh mungkin sudah cukup untuk mengembalikan fungsinya.
 - 5) Mengaplikasikan Sealant Flashing

Mengaplikasikan sealant pelapis atap dapat menjadi metode perbaikan yang mudah dan efektif untuk retakan atau celah kecil. Ini sangat berguna jika pelapis atap masih kokoh secara struktural tetapi memiliki lubang atau retakan kecil. Mulailah dengan membersihkan pelapis atap dan menghilangkan sealant lama. Kemudian, aplikasikan sealant atap berkualitas tinggi yang dirancang untuk pelapis atap logam. Gunakan pistol dempul untuk mengaplikasikan sealant secara merata di sepanjang tepi pelapis atap, pastikan sealant mengisi retakan. Ini akan mencegah air meresap dan menyebabkan kebocoran.
 - 6) Mengganti Flashing yang Rusak

Jika lapisan pelindung atap Anda rusak parah atau berkorosi, sebaiknya diganti seluruhnya. Mulailah dengan melepas lapisan pelindung yang rusak dan semua material atap di sekitarnya, seperti sirap atau genteng yang mungkin menghalangi. Kemudian, ukur dan potong lapisan pelindung baru agar sesuai dengan area tersebut. Pastikan lapisan pelindung baru tumpang tindih dengan

material yang ada beberapa inci untuk menciptakan segel kedap air. Pasang lapisan pelindung menggunakan paku atau sekrup atap, pastikan posisinya sejajar dan rata. Terakhir, rekatkan tepinya dengan semen atap untuk memastikan ikatan kedap air.

7) Memasang Kembali Flashing

Jika lapisan pelindung atap Anda longgar atau bergeser seiring waktu, Anda mungkin perlu memasangnya kembali. Metode ini melibatkan pelepasan lapisan perekat lama yang menahan lapisan pelindung atap pada tempatnya, dan menggantinya dengan semen atap baru. Bersihkan area tersebut secara menyeluruh dan oleskan lapisan semen atap yang cukup tebal di bawah lapisan pelindung atap. Tekan dengan kuat setelah lapisan pelindung atap diposisikan kembali untuk memastikan merekat dengan semen atap. Metode ini ideal untuk mengamankan lapisan pelindung atap di sekitar cerobong asap, jendela atap, atau ventilasi.

8) Menggunakan Membran Kedap Air

Di daerah yang sering mengalami hujan atau di mana risiko kebocoran tinggi, Anda harus meningkatkan perbaikan pelapis atap dengan membran kedap air. Ini adalah lapisan perlindungan tambahan yang dapat diaplikasikan di bawah pelapis atap. Membran kedap air membantu memperkuat kemampuan penyegelan pelapis atap dan dapat memberikan penghalang tambahan terhadap infiltrasi air. Setelah membersihkan dan mengganti pelapis atap yang rusak, bentangkan membran dan kencangkan sebelum memasangnya kembali.

9) Mengganti Pelapis di Sekitar Ventilasi dan Cerobong Asap

Pelapis atap di sekitar cerobong asap, pipa ventilasi, dan jendela atap sangat rentan terhadap kerusakan. Jika pelapis atap di sekitar area ini rusak, sebaiknya diganti seluruhnya. Mulailah dengan melepas material atap untuk menutupi pelapis atap dan membuka area tersebut. Ukur dan potong pelapis atap baru agar sesuai dengan bentuk sambungan atau ventilasi. Oleskan sealant pelapis atap atau semen atap di sekitar tepinya untuk perlindungan tambahan sebelum memasang pelapis atap baru. Kencangkan dengan kuat untuk mencegah air masuk melalui celah atau retakan.

G. Rangka Langit-langit

1) Pelapukan pada rangka kayu

- Kerusakan Ringan (Kayu masih kokoh, hanya lembab/berjamur)
Keringkan: Biarkan kayu kering total. Gunakan kipas angin jika perlu.
Bersihkan: Sikat jamur atau kotoran menggunakan sikat kawat.
Pengawetan: Oleskan cairan anti rayap dan jamur (wood preservative) pada kayu.
- Kerusakan Sedang (Sebagian kayu lapuk) Kikis/Potong: Buang bagian kayu yang lapuk/keropos hingga menemukan bagian yang masih sehat. Gunakan Pengeras Kayu (*Wood Hardener*): Oleskan *wood hardener* cair untuk memperkuat serat kayu yang tersisa. Tambal (*Wood Filler/Epoxy*): Gunakan *epoxy wood filler* dua

komponen untuk mengisi bagian yang bolong/hilang. Setelah kering, amplas hingga rata.

- Kerusakan Berat (Rangka patah atau keropos total) Potong Bagian Rusak: Potong rangka kayu yang rusak total. Sambung (Splicing): Pasang kayu baru berukuran sama dengan teknik sambungan *overlap* (tumpang tindih) sepanjang minimal 30-50 cm di sisi kiri dan kanan bagian yang dipotong agar kuat.
Baut/Sekrup: Kencangkan sambungan menggunakan baut atau sekrup, jangan hanya paku, untuk memastikan kekuatan struktural.

2) Korosi pada rangka metal

- Pembersihan Mekanis: Gunakan sikat kawat, amplas (grid 120-240), atau gerinda tangan dengan mata amplas flap untuk menghilangkan karat hingga bersih sampai terlihat logam aslinya.
- Pembersihan Sisa: Lap permukaan dengan kain bersih atau cairan pembersih untuk menghilangkan debu karat, minyak, dan kotoran.
- Aplikasi *Rust Converter* (Pembersih Karat): Jika karat sulit hilang, gunakan cairan pembersih karat atau *rust converter* untuk mengubah karat menjadi lapisan pelindung.
- Pengecatan Dasar (*Primer*): Lapsi area yang sudah bersih dengan cat dasar anti-karat (zinc chromate/epoxy primer) menggunakan kuas atau semprotan.
- Pengecatan Akhir (*Finishing*): Setelah primer kering, lapsi kembali dengan cat khusus baja ringan (water-based) atau cat anti karat (seperti Propan Sengkot DTM) sebanyak dua lapis untuk hasil maksimal.

3) Rusak pada sambungan

- Penanganan Retak Rambut atau Sambungan Terbuka
 - a. Bersihkan Area: Gunakan kape atau pisau serbaguna untuk membersihkan retakan dari cat lama atau kompon yang rapuh.
 - b. Aplikasi Ulang Kompon: Isi retakan dengan *compound* (dempul plafon) yang berkualitas.
 - c. Pasang Pita Sambungan (Fiber Tape/Paper Tape): Tempelkan pita jaring *fiberglass* atau *paper tape* di atas kompon yang masih basah untuk memperkuat sambungan.
 - d. Finishing: Tutup kembali pita dengan kompon, ratakan, dan biarkan kering. Setelah kering, amplas hingga halus sebelum dicat ulang.
- Penanganan Sambungan Kendor atau Pecah Parah
 - a. Jika sambungan retak parah, ada kemungkinan rangka kendor atau sambungan kurang kuat.
 - b. Perkuat Rangka: Jika memungkinkan, akses dari atas untuk mengencangkan sekrup atau menambahkan rangka pendukung di titik sambungan.
 - c. Pengerjaan Ulang (Re-taping): Lepas plester lama yang pecah, pasang ulang pita jaring/kertas, dan kompon kembali dengan teknik yang benar (membuat sambungan renggang/tidak terlalu rapat).
- Penanganan Akibat Kebocoran Air

- a. Jika sambungan rusak karena rembesan air, perbaiki atapnya terlebih dahulu.
- b. Pastikan Kering: Biarkan gypsum kering total. Jika gypsum sudah rapuh atau berjamur, ganti papan gypsum yang rusak.
- c. Waterproofing: Gunakan cat pelapis anti bocor,

H. Penutup Langit-langit

1) Kerusakan panil plafon

- Pembersihan: Panel PVC tahan air, cukup bersihkan dengan kain lembap dari debu atau noda.
- Penggantian: Jika panel pecah, lepas panel dari rangka PVC dan pasang panel baru yang sesuai.

2) Kotor/Berbecak

- Pastikan plafon kering total, bersihkan noda, aplikasikan cat dasar penutup noda (*stain blocker*), lalu cat akhir.

3) Pudar

- Pengecatan Ulang (Finishing)
- Gunakan Primer/Cat Dasar: Aplikasikan *stain-blocking primer* (cat dasar penghalang noda) berbasis minyak atau shellac untuk menutup noda air agar tidak tembus ke cat baru.
- Cat Semprot: Untuk noda kecil, cat semprot (sejenis Pylox) efektif untuk menutup noda dengan cepat.
- Pengecatan Akhir: Gunakan cat plafon berkualitas tinggi. Untuk hasil terbaik, cat ulang seluruh permukaan langit-langit agar warnanya rata.

4) Panil lepas

- Bersihkan area terkelupas dengan kain basah. Jangan sampai ada debu atau kotoran yang menempel pada area plafon yang terkelupas.
- Gunakan lem tembak atau perekat khusus untuk memasang kembali plafon yang terkelupas ke atap.
- Tempelkan kembali plafon pada posisinya sambil menekan secara perlahan agar menempel dengan kuat.
- Tunggu hingga lem tembak atau perekat kering, kemudian amplas permukaan yang ditambal agar siap untuk dicat.

5) Panil longgar

- Kencangkan Kembali: Gunakan sekrup drywall untuk mengencangkan kembali panel yang melorot ke balok rangka (joist) di atasnya.
- Gunakan Ring Plester: Jika plester melorot, pasang sekrup dengan ring khusus agar plester kembali terangkat.
- Dempul & Cat Ulang: Tutup lubang sekrup dengan kompon (dempul), ratakan, amplas setelah kering, lalu cat ulang.
- Pasang Penopang Baru: Jika rangka kayu sudah lemah, tambahkan balok penyangga baru di samping balok lama

6) Panil hilang

- Lepaskan bagian plafon yang rusak dari rangkanya
- Pastikan rangka plafon masih kokoh dan kuat
- Ukur kebutuhan plafon dengan meteran secara presisi
- Potong plafon baru sesuai dengan ukuran
- Gunakan screw untuk merekatkan plafon dengan rangka
- Tutup kepala screw dengan menggunakan cornice agar lebih rapi

7) Panil melengkung

- Lepas Panel: Lepas panel yang rusak dengan menggesernya ke kiri/kanan, lalu tarik ke bawah.
- Perbaiki Rangka: Periksa apakah rangka (hollow) melengkung atau lepas. Perkuat posisi rangka.
- Pasang Kembali/Ganti: Pasang panel PVC kembali atau gunakan potongan baru. Masukkan panel miring ke dalam list, lalu dorong hingga rata.

8) Panil retak

- Bersihkan Area Retak, Gunakan kuas atau lap kering untuk membersihkan area yang retak dari debu, serpihan cat, atau kotoran lainnya. Ini penting agar bahan penambal bisa menempel sempurna.
- Kerok Retakan (Opsional), Jika retakannya agak lebar, kamu bisa kerok atau lebarkan sedikit retakan menggunakan cutter atau pisau scrap. Tujuannya agar dempul bisa masuk lebih dalam dan menutup retakannya secara maksimal.
- Gunakan Dempul atau Plamir, Aplikasikan dempul khusus plafon atau plamir menggunakan spatula. Ratakan hingga menutupi seluruh bagian yang retak. Tunggu hingga benar-benar kering (biasanya 1–2 jam tergantung tebal tipisnya).
- Haluskan dengan Amplas, Setelah kering, haluskan permukaan dempul tadi menggunakan amplas halus (nomor 400–600) supaya rata dengan permukaan plafon sekitarnya.
- Cat Ulang Bagian yang Retak, Langkah terakhir, cat ulang bagian plafon yang telah diperbaiki agar kembali seperti semula. Gunakan cat yang sama dengan plafon sebelumnya agar warnanya tidak belang.

I. Batu Bata

1) Melengkung/Cembung

- Pemasangan Jangkar Dinding (Wall Anchors): Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menstabilkan dinding dengan mengikat dinding yang menonjol kembali ke struktur interior rumah yang kokoh.
- Pemasangan Strip Serat Karbon (Carbon Fiber Strips): Opsi yang kurang invasif, melibatkan penempelan strip serat karbon ke dinding untuk memberikan dukungan dan ketahanan terhadap tekanan.
- Penggunaan Kanal Baja (Steel Channels): Untuk pergerakan yang parah, braket baja dipasang di antara balok lantai dan diikat ke pondasi.
- Jika lengkungan hanya sedikit dan tidak mempengaruhi struktur utama, Anda bisa meratakannya:

- Plesteran ulang: Lapiasi kembali bagian yang cembung dengan plesteran yang lebih tebal pada area sekitarnya agar permukaan rata kembali.

2) Retak

- Pengisian Mortar: Isi celah retakan yang sudah dibobok (bentuk V) dengan campuran semen dan pasir atau mortar instan.
- Penggunaan Kawat Ayam (*Wiremesh*): Untuk retak struktural, tempelkan kawat ayam pada area retak dan paku di sisi kanan-kiri. Ini berfungsi mengikat plesteran agar tidak retak kembali.
- Plesteran Ulang: Tutup kawat ayam dengan plesteran baru (semen + pasir) dan pastikan padat.
- Aplikasi Waterproofing: Oleskan *waterproofing* dua komponen jika retakan menyebabkan rembesan air, terutama pada dinding luar.

3) Adukan lepas

- Singkirkan Mortar Lama: Gunakan pahat dingin dan palu untuk membongkar adukan semen lama yang sudah retak, rapuh, atau lepas.
- Bersihkan Celah: Bersihkan sisa-sisa adukan, debu, dan kotoran dari celah bata menggunakan sikat kawat agar adukan baru dapat menempel dengan kuat.
- Basahi Dinding: Semprotkan air ke celah bata (jangan terlalu basah) agar bata tidak menyerap air dari adukan baru terlalu cepat, yang bisa membuat adukan baru rapuh
- Pencampuran Adukan Baru (Mortar) Buat campuran semen dan pasir baru. Untuk perbaikan, rasio yang umum digunakan adalah 1 bagian semen : 3 atau 4 bagian pasir pasang. Pastikan konsistensi adukan tidak terlalu cair agar mudah diaplikasikan dan tidak merosot.
- Aplikasi Adukan (Repointing)
- Masukkan adukan baru ke dalam celah bata menggunakan sekop semen kecil
- Padatkan adukan dengan kuat ke dalam celah untuk memastikan tidak ada rongga udara
- Setelah adukan agak kering, rapihkan permukaan agar rata dengan bata sekitarnya

4) Turun/Runtuh

- Bongkar dan Pasang Ulang: Bongkar total bagian yang runtuh atau tidak stabil.
- Pondasi Baru: Pastikan struktur bawah cukup kuat sebelum memasang bata baru.
- Pemasangan Bata Berkualitas: Gunakan bata merah yang berkualitas (tidak banyak lubang, keras) dan rendam dalam air selama 10-15 menit sebelum dipasang.
- Adukan Semen: Gunakan campuran semen dan pasir yang tepat (biasanya 1:4).
- Gunakan Kolom Praktis: Pasang kolom praktis (kolom beton) setiap luasan dinding maksimal untuk mencegah roboh kembali.
- Jika dinding retak parah namun belum roboh: Bongkar Plesteran: Kupas plesteran di sekitar retakan. Jahit Bata: Lakukan metode *stitching* (menjahit retakan dengan besi U) dan pasang *welded wire mesh* (kawat ayam) pada sambungan untuk

meningkatkan daya rekat. Plester Ulang: Plester kembali dengan campuran yang lebih kuat.

5) Mencuat

- Pemasangan Angkur Eksternal: Pasang besi angkur (chemical anchor) untuk mengikat dinding yang mencuat kembali ke kolom atau struktur di belakangnya.
- Perbaikan Mortar (*Repointing*): Kikis sambungan mortar yang rusak/retak sekitar 15-20 mm menggunakan pahat. Bersihkan debu, basahi, dan isi kembali dengan adukan mortar baru yang berkualitas tinggi.
- Waterproofing: Jika penyebabnya adalah rembesan air yang memicu *efflorescence* (garam putih) atau pelapukan, lakukan pelapisan *waterproofing*.

J. Plesteran

1) Retak rambut

- Aplikasi Filler/Plamir: Gunakan *wall filler* atau plamir berkualitas yang diaplikasikan dengan kape, tekan hingga masuk ke sela retakan.
- Acian Ulang: Jika retak banyak, lakukan pengacian ulang pada permukaan. Campurkan acian dengan lem putih (lem kayu) agar lebih merekat pada plesteran lama.
- Pengecatan: Setelah kering, amplas halus dan cat kembali.

2) Celah

- Bobok/Kupas: Kupas plesteran lama yang rapuh/rontok menggunakan pahat dan palu.
- Pembersihan: Bersihkan debu, pasir, dan kotoran dari celah dengan sikat kawat.
- Bentuk V: Untuk retakan, bobok retakan membentuk huruf "V" selebar kira-kira 1 cm untuk memastikan adukan baru masuk dengan sempurna.
- Aplikasi Pengikat (*Bonding Agent*)
- Oleskan cairan penambah kualitas semen (*bonding agent*/supersemen) yang dicampur semen ke area yang akan diperbaiki.
- Langkah ini krusial agar campuran plesteran baru menempel kuat pada dinding lama, terutama untuk mencegah kerontokan susulan.
- Penambalan dan Plesteran Ulang
- Adukan: Gunakan campuran semen dan pasir yang sesuai standar, atau mortar instan/plesteran instan untuk hasil lebih praktis.
- Aplikasi: Aplikasikan adukan ke celah atau dinding menggunakan sendok semen dan roskam hingga rata dengan permukaan sekitarnya.
- Ketebalan: Lakukan pemlesteran ulang dengan ketebalan minimal 0,5 cm.
- Acian dan Finishing
- Pengeringan: Biarkan plesteran baru kering sempurna (sekitar 24 jam atau lebih).
- Acian: Lakukan pengacian menggunakan campuran semen acian untuk menghaluskan permukaan.
- Pengecatan: Setelah acian benar-benar kering dan keras, lakukan pengecatan ulang.

3) Pengapuran

- Persiapan dan Pembersihan
 - a. Kupas Plesteran Lama: Gunakan pahat dan palu untuk mengupas seluruh plesteran yang sudah rapuh, kopong, atau berkapur hingga terlihat dasar bata merahnya.
 - b. Bersihkan Permukaan: Bersihkan sisa-sisa debu, pasir, dan kotoran dari permukaan bata menggunakan sikat kawat.
 - c. Siram Air: Siram dinding bata dengan air hingga jenuh (basah merata) sebelum mengaplikasikan plesteran baru. Ini penting agar air semen dari adukan baru tidak terserap oleh bata.
- Proses Plesteran Ulang
 - a. Gunakan Campuran yang Tepat: Pastikan adukan plesteran menggunakan perbandingan semen dan pasir yang sesuai standar (umumnya 1:5 atau menggunakan semen instan/mortar untuk hasil lebih konsisten).
 - b. Tambahkan *Bonding Agent* (Opsional): Jika kerusakan parah, campurkan *bonding agent* (cairan penambah daya rekat) ke dalam adukan plesteran agar menempel kuat.
 - c. Aplikasi Plesteran: Aplikasikan mortar baru ke dinding bata yang sudah disiapkan, ratakan, dan biarkan hingga benar-benar kering.
- Aplikasi *Waterproofing* (Pencegahan Kembali)
 - a. Lapisan Anti-Lembap: Setelah plesteran kering (minimal 1x24 jam), oleskan cairan *waterproofing* dua komponen (seperti Aquaproof atau sejenisnya) pada permukaan plesteran. Ini bertujuan untuk mencegah air dari luar atau dari dalam tanah merembes kembali dan menyebabkan pengapuran baru.
 - b. Lakukan Dua Lapis: Gunakan teknik dua lapis (vertikal dan horizontal) agar perlindungan maksimal.
- Acian dan Pengecatan
 - a. Acian: Lakukan proses acian setelah plesteran benar-benar kering sempurna (biasanya 1-2 minggu) untuk menghindari retak susut.
 - b. Cat Dasar: Gunakan cat dasar (primer) yang tahan alkali atau anti-garam sebelum pengecatan akhir agar cat tidak mudah mengelupas kembali.

4) Bocor

- Kupas Plesteran Rusak: Gunakan pahat/kapor untuk mengupas plesteran yang rapuh, berlumut, atau terkelupas hingga mencapai bata, terutama jika terjadi keropos/rontok.
- Bersihkan: Sikat kawat dan bersihkan permukaan dari debu, kotoran, atau lumut menggunakan air atau jet cleaner.
- Basahi Dinding: Siram area yang akan diperbaiki agar tidak menyerap air dari campuran semen baru.
- Gunakan Semen Khusus: Gunakan campuran semen kedap air (*water seal*) untuk plesteran, atau gunakan *mortar* instan khusus plester untuk hasil lebih padat dan konsisten.

- Aplikasi Plesteran: Tutup bagian bata yang terbuka dengan plesteran baru. Biarkan mengering sepenuhnya.
- Acian Kedap Air: Setelah plesteran kering, aplikasikan acian. Gunakan bahan seperti *hydrostop* atau acian instan yang dicampur bahan *waterproofing* untuk hasil terbaik.
- Aplikasi Waterproofing: Setelah acian kering total, aplikasikan cat *waterproofing* (seperti Aquaproof atau Kansai Rain Block) sebagai perlindungan tambahan, terutama untuk dinding eksterior.
- Pengecatan: Gunakan cat tembok eksterior berkualitas untuk perlindungan maksimal dari cuaca

5) Lapisan luar lepas/Terkelupas

- Persiapan dan Pembersihan
 - a. Kupas Bagian Rusak: Gunakan palu dan pahat untuk melepaskan seluruh plesteran/acian yang menggelembung, retak, atau rapuh. Kupas hingga mencapai lapisan bata jika perlu.
 - b. Bersihkan Area: Sikat sisa-sisa pasir dan debu. Pastikan permukaan dinding bersih agar plesteran baru dapat menempel dengan kuat.
 - c. Atasi Sumber Air: Jika terkelupas karena rembesan, perbaiki dulu sumber kebocoran (pipa bocor atau air tanah) sebelum menambal.
- Aplikasi Bahan Perekat (*Bonding Agent*)
 - a. Siram Air: Basahi permukaan bata yang kering dengan air bersih agar bata tidak menyerap air dari campuran semen baru.
 - b. Oleskan Bonding Agent: Campurkan cairan *bonding agent* (seperti Lemkra TG300 atau sejenisnya) dengan semen untuk meningkatkan daya lekat antara dinding lama dan plesteran baru. Kuaskan cairan ini pada area yang akan ditambal.
- Pemlesteran Ulang (*Replastering*)
 - a. Adukan Standar: Buat adukan baru dengan perbandingan semen dan pasir yang standar (umumnya). Pastikan pasir tidak mengandung lumpur.
 - b. Aplikasi Plester: Terapkan adukan plesteran pada area yang sudah diberi *bonding agent* selagi masih basah. Ratakan menggunakan jidar/roskam.
 - c. Tunggu Kering: Biarkan plesteran kering sempurna (biasanya 1x24 jam atau lebih) sebelum melangkah ke tahap acian.
- Pengacian (*Finishing*)
 - a. Acian Halus: Campur semen instan atau semen biasa dengan air hingga konsistensi pasta.
 - b. Aplikasi Acian: Aplikasikan acian menggunakan raskam hingga permukaan tambalan rata dan halus, menyesuaikan dengan tekstur dinding sekitarnya.
 - c. Perawatan (Curing): Jaga kelembapan hasil acian dengan menyiramnya sedikit air selama beberapa hari agar tidak retak rambut.
- Pengecatan Ulang
 - a. Pastikan Kering: Tunggu hingga acian benar-benar kering sempurna (sekitar 1-2 minggu) sebelum dicat.

- b. Cat Primer/Waterproofing : Gunakan *cat dasar* atau *waterproofing* berkualitas, terutama jika dinding sering lembap.

6) Lembab

- Kupas Plesteran Lama (Pekerjaan Persiapan):
 - a. Pahat dan kupas seluruh lapisan acian dan plesteran yang rontok, berjamur, atau kopong menggunakan pahat dan palu.
 - b. Bersihkan sisa plesteran hingga permukaan bata bersih dari debu dan kotoran.
- Aplikasi *Waterproofing* (Lapisan Kedap Air):
 - a. Lapsi bata yang telah dibersihkan dengan *waterproofing* dua komponen atau campuran semen dengan *bonding agent* untuk mencegah air merembes kembali.
 - b. Tunggu hingga lapisan ini kering sempurna.
- Plester Ulang (Pekerjaan Perbaikan):
 - a. Basahi bata dengan air hingga jenuh sebelum diplester agar air semen tidak terserap bata.
 - b. Gunakan adukan plester berkualitas (perbandingan semen dan pasir yang tepat, contoh 1:4) atau gunakan *mortar instan* untuk hasil lebih padat dan tahan air.
 - c. Pastikan plesteran padat dan tidak ada rongga.
- Pengacian dan Pengecatan (Finishing):
 - a. Tunggu plesteran baru benar-benar kering sempurna, biasanya 1-2 minggu, sebelum diaci.
 - b. Gunakan acian berkualitas tinggi dan cat khusus untuk dinding lembap (*anti-jamur*).

7) Berlumut/berjamur

- Pembersihan Mekanis: Sikat seluruh permukaan yang berlumut menggunakan sikat kawat atau kape untuk menghilangkan lumut tebal. Penggunaan *high pressure cleaner* (semprotan air bertekanan) lebih efektif untuk mengangkat akar lumut.
- Aplikasi Larutan Anti-Lumut:
- Pembersihan Ulang: Sikat kembali dinding setelah disemprot bahan anti-lumut dan bilas dengan air bersih.
- Perbaiki Plesteran (Jika Rusak): Jika plesteran retak atau rapuh, kikis plester lama, aplikasikan *bonding agent*, lalu plester ulang dengan campuran semen yang baik.
- Aplikasi Waterproofing/Anti-Lembab: Gunakan pelapis anti-bocor seperti *Sanlex*, *Grass Paint Waterproofing*, *hydrostop*, atau cat eksterior anti-lumut untuk mencegah air meresap ke dalam dinding.
- Pengecatan Akhir: Aplikasikan cat yang memiliki ketahanan terhadap cuaca dan kelembapan untuk perlindungan jangka panjang.

8) Ditumbuhi tanaman

- . Pembersihan Tanaman dan Akar (Tahap Awal)

- Pangkas dan Matikan: Gunting seluruh tanaman rambat/sulur, lalu oleskan herbisida pada sisa akar yang menempel jika perlu, atau biarkan kering agar mudah dilepas.
- Sikat Kaku: Gunakan sikat kaku untuk menghilangkan sisa sulur tanaman merambat yang menempel di plesteran.
- Pembersihan Tekanan Tinggi (*High-Pressure Cleaner*): Untuk lumut atau sisa tanaman yang membandel, gunakan *high-pressure cleaner* dengan tekanan rendah (sekitar 10 bar) hingga tinggi (20 bar) agar lebih cepat bersih.
- Pembersihan Lumut: Pastikan lumut benar-benar hilang dari permukaan plesteran bata.
- 2. Perbaiki Plesteran dan Retakan (Tahap Perbaikan)
- Periksa Retakan: Tanaman sering merusak mortar dan menyebabkan retakan. Bobok/buka retakan pada plesteran sekitar 2 cm untuk membersihkan akar yang masuk ke dalam dinding.
- Perbaiki Tambalan: Isi kembali retakan atau bagian plesteran yang terkelupas dengan adukan semen dan pasir, atau gunakan material *watershield* untuk mencegah kelembapan.
- Aplikasi Waterproofing: Lapsi kembali dinding dengan *waterproofing* dua komponen, terutama pada tembok luar, untuk mencegah kelembapan yang memicu pertumbuhan tanaman kembali.

9) Terkikis

- Persiapan dan Pembersihan
 - a. Kupas Plesteran Lama: Gunakan pahat dan palu untuk membuang seluruh plesteran yang rontok, kopong, atau retak hingga mencapai bagian bata yang padat.
 - b. Bersihkan Area: Bersihkan debu, kotoran, atau sisa plesteran lama dengan sikat kawat dan air. Pastikan permukaan benar-benar bersih agar material baru menempel sempurna.
 - c. Aplikasi Bonding Agent: Oleskan cairan penambah kualitas semen (*bonding agent*) pada permukaan bata dan tepi plesteran lama untuk memastikan ikatan yang kuat antara plesteran lama dan baru.
- Proses Plesteran Ulang
 - a. Adonan Plesteran: Buat adukan semen dan pasir dengan rasio yang tepat (umumnya 1:3 atau 1:4) atau gunakan semen instan (*mortar*) untuk hasil lebih konsisten.
 - b. Aplikasi Plesteran: Aplikasikan adukan plesteran baru pada area yang terkikis menggunakan sendok semen. Ratakan dengan jidar (bilah kayu/aluminium) agar sejajar dengan permukaan dinding lama.
 - c. Curing: Biarkan plesteran mengering dan mengeras dengan sempurna. Jaga kelembapannya (*curing*) agar tidak cepat retak.
- Acian dan *Finishing*

- a. Acian: Setelah plesteran benar-benar kering (biasanya 1-2 minggu), lakukan pengacian menggunakan semen aci atau semen instan untuk menghaluskan permukaan.
- b. Perataan: Haluskan acian dengan kape atau amplas setelah kering.
- c. Pengecatan: Gunakan cat dasar (primer) sebelum cat akhir agar daya rekat lebih baik dan tahan lama.

10) Kotor

- Persiapan dan Pembersihan
 - a. Kupas Plesteran Lama: Gunakan pahat beton untuk mengupas seluruh bagian plesteran yang rontok, kopong (bunyi nyaring saat diketuk), atau berjamur parah.
 - b. Bersihkan Permukaan: Bersihkan sisa kotoran, debu, dan jamur dari permukaan bata menggunakan sikat kawat.
 - c. Basahi Dinding: Siram dinding bata dengan air hingga jenuh (basah merata) sebelum diplester ulang. Ini penting agar bata tidak menyerap air dari campuran semen baru.
- Perbaiki Plesteran (Adukan Baru)
 - a. Gunakan Campuran yang Tepat: Gunakan campuran semen dan pasir yang sesuai standar (umumnya 1:5).
 - b. Gunakan *Bonding Agent* (Cairan Penambah Kualitas Semen): Untuk hasil maksimal, campurkan cairan perekat beton (*bonding agent*) pada adukan semen agar plesteran baru menempel kuat pada bata lama.
 - c. Aplikasikan Plesteran: Plester kembali dinding yang telah dikupas hingga rata dengan permukaan sekitarnya menggunakan sendok semen dan jidar.
- Penanganan Area Lembap/Jamur
 - a. Gunakan *Waterproofing*: Jika kerusakan disebabkan oleh rembesan air (terutama di bagian bawah/trasram), oleskan *waterproofing* dua komponen setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah sebanyak dua lapis.
 - b. Gunakan Mortar Khusus: Gunakan bahan perbaikan seperti *Hydrostop* untuk mengatasi masalah kelembapan dan retak rambut, oleskan secara merata dengan roskam.
- Finishing (Acian dan Pengecatan)
 - a. Tunggu Kering Sempurna: Jangan buru-buru mengaci. Tunggu plesteran kering sempurna, sekitar 1–2 minggu.
 - b. Acian: Lakukan acian halus untuk menutup pori-pori plesteran.
 - c. Pengecatan: Gunakan cat dasar (primer) khusus untuk dinding baru, lalu tumpuk dengan cat dinding berkualitas.

K. Kaca

1) Retak

- Pembersihan: Bersihkan area retakan dengan pembersih kaca dan pastikan benar-benar kering agar lem menempel kuat.

- Aplikasi Lem/Epoksi: Oleskan lem epoksi dua komponen atau perekat khusus kaca (seperti Loctite Super Glue Glass) ke dalam retakan menggunakan aplikator atau spatula.
- Penekanan: Tekan epoksi ke dalam retakan secara perlahan agar tidak melebarkan retakan.
- Finishing: Setelah lem kering, bersihkan sisa-sisa lem yang berlebih pada permukaan kaca menggunakan silet atau pisau.

2) Kondensasi

- Gunakan *Hair Dryer*: Untuk kondensasi pada kaca ganda, arahkan udara panas dari *hair dryer* secara hati-hati pada kaca untuk mengeringkan uap air.
- Perbaiki Segel Jendela: Jika kondensasi terjadi di antara dua lapisan kaca (*double glazing*), ini tandanya segel rusak. Hubungi teknisi untuk memperbaiki segel atau mengganti kaca.

3) Goresan atau Jamur

- Larutan Cuka dan Air: Campurkan air hangat dan cuka putih dengan perbandingan 1:1. Semprotkan pada kaca, diamkan 10-15 menit, gosok dengan kain microfiber, lalu bilas dan keringkan.
- Pasta Gigi: Oleskan pasta gigi putih (bukan gel) pada jamur, gosok lembut dengan kain basah, lalu bersihkan.
- Alkohol 50-90%: Oleskan alkohol pada kain bersih dan gosok area berjamur, lalu bilas dengan air.
- Produk Khusus (Jamur Bandel): Gunakan cairan pembersih khusus kaca (*glass polish* atau *glass cleaner* profesional) untuk memecah mineral jamur tanpa mengikis kaca.
- Pencegahan: Keringkan kaca setelah hujan, pasang gorden atau tirai, dan pastikan ventilasi ruangan baik agar tidak lembap.
- Goresan Sangat Ringan (Halus): Oleskan pasta campuran soda kue dan sedikit air pada goresan, gosok lembut dengan kain mikrofiber dengan gerakan melingkar.
- Goresan Ringan/Menengah: Gunakan kompon poles mobil (*rubbing compound*) untuk menyamarkan goresan.
- Goresan Dalam: Gunakan serbuk poles *cerium oxide* yang dicampur air menjadi pasta, aplikasikan dengan bantalan poles (*polishing pad*) menggunakan mesin bor dengan kecepatan rendah hingga goresan tersamarkan.

L. Pintu

1) Berlubang

- Persiapan: Bersihkan area sekitar lubang dari debu atau sisa kayu yang lapuk.
- Pengisian Lubang:
 - a. Lubang Kecil/Dangkal: Gunakan *wood filler* atau dempul kayu. Oleskan menggunakan kape hingga mengisi seluruh bagian.
 - b. Lubang Besar/Dalam (Pintu Kayu Solid): Masukkan potongan kayu kecil yang sesuai ukuran lubang, olesi lem kayu (*crossbond*), lalu isi celah tersisa dengan dempul.

- c. Lubang Pintu Berongga (*Hollow*): Semprotkan *sealant* busa isolasi ke dalam lubang. Setelah kering dan mengembang, potong sisa busa agar rata dengan permukaan pintu.
- Pengamplasan: Setelah dempul atau lem benar-benar kering (biasanya 24 jam), amplas permukaan hingga rata dan halus.
- Finishing: Cat ulang bagian yang diperbaiki agar warnanya senada dengan seluruh daun pintu.

2) Patah

- Memperbaiki Patahan atau Lubang Besar (Pintu Kayu Solid)
 - a. Pembersihan: Bersihkan serpihan kayu yang bergerigi atau patah di sekitar lubang.
 - b. Tambalan Kayu: Isi lubang besar dengan potongan kayu baru atau stik kayu yang disesuaikan ukurannya.
 - c. Lem Kayu: Gunakan lem kayu kuat (seperti *Crossbond X3*) untuk merekatkan potongan kayu.
 - d. Dempul & Finishing: Setelah lem kering, tutup sisa celah dengan dempul, amplas, dan cat ulang.
- Memperbaiki Pintu Hollow (Pintu Berongga)
 - a. Pembersihan: Lepaskan serpihan kayu yang pecah di area berlubang.
 - b. Pengisian Rongga: Isi rongga di balik lubang dengan tisu dapur, kardus, atau kawat kasa sebagai dasar.
 - c. Penambalan: Aplikasikan *wood filler* atau dempul kayu di atasnya, bentuk sesuai permukaan pintu.
 - d. Amplas & Cat: Setelah kering, amplas dan cat ulang.

3) Rusak

- Pintu Kayu Keropos/Lapuk (Akibat Lembap atau Rayap)
 - a. Bersihkan bagian keropos: Kikis semua kayu yang lapuk atau termakan rayap menggunakan pahat atau obeng pipih sampai tersisa kayu yang sehat.
 - b. Aplikasi cairan anti-rayap: Oleskan cairan anti-rayap pada area yang keropos untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
 - c. Tambal dengan filler/resin: Gunakan dempul kayu (*wood filler*) atau campuran serbuk kayu dengan lem kayu (terutama untuk kerusakan dalam).
 - d. Pengeringan: Jika keropos karena lembap, jemur daun pintu selama 2–3 hari sebelum ditambal agar benar-benar kering.
 - e. Finishing: Setelah dempul kering, amplas permukaan hingga rata, lalu cat ulang.
- Pintu Pecah, Retak, atau Bolong
 - a. Gunakan filler/dempul: Oleskan *wood filler* ke area retak, ratakan dengan *putty knife*.
 - b. Perbaiki lubang besar: Jika lubang cukup besar, potong kayu kecil/kayu dowel seukuran lubang, olesi lem kayu (contoh: Crossbond), masukkan ke lubang, lalu tutup dengan dempul.

- c. Klem: Gunakan penjepit kayu (*F-clamp*) selama beberapa jam agar lem meresap kuat.
- d. Amplas & Cat: Setelah kering, amplas dan cat ulang agar kembali rapi.
- Pintu Macet, Turun, atau Tidak Bisa Ditutup
 - a. Kencangkan Engsel: Periksa sekrup engsel. Jika kendur, kencangkan. Jika lubang sekrup sudah aus, isi lubang dengan lem kayu dan stik es krim/tusuk gigi sebelum disekrup kembali.
 - b. Serut Pintu: Jika pintu macet karena memuai (tersangkut di kusen), serut bagian pinggir daun pintu yang bergesekan menggunakan pasah kayu.
 - c. Lumasi: Gunakan pelumas seperti WD-40 pada engsel jika macet.
- 4) Sambungan lepas
 - Perkuat Engsel: Jika lubang sekrup engsel longgar, isi lubang dengan tusuk gigi atau stik kayu yang sudah diberi lem, lalu pasang kembali sekrup.
 - Ganti Engsel: Jika engsel rusak atau aus, ganti dengan engsel yang lebih berkualitas agar pintu tidak goyang.
- 5) Melengkung
 - Penyetelan Engsel (Solusi Cepat): Jika pintu melengkung di area kunci, tambahkan *shim* (ganjal tipis dari karton atau plastik) di belakang pelat engsel. Ini membantu mendorong pintu kembali ke posisi lurus.
 - Menjemur Pintu: Lepaskan daun pintu dari engselnya, lalu jemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari untuk menghilangkan kelembapan yang menyebabkannya melengkung.
 - Memberi Beban (Pengepresan): Letakkan pintu yang melengkung di permukaan rata dengan bagian yang melengkung menghadap ke atas. Letakkan beban berat di atasnya selama beberapa hari hingga pintu kembali rata.
 - Menyerut Pintu: Jika pintu mengembang dan macet, gunakan pasah atau alat serut untuk memangkas bagian kayu yang memuai.
 - Menggunakan Alat Pelurus (*Straightener*): Pasang *Planofit Straightening* pada bagian belakang pintu untuk meluruskan kembali struktur pintu.

M. Kusen

- 1) Lapuk termakan usia
 - Penanganan Kerusakan Ringan hingga Sedang (Masih Bisa Ditambal)
 - a. Pembersihan: Pahat atau sikat kawat bagian kayu yang lunak, keropos, atau lapuk hingga menemukan struktur kayu yang masih keras.
 - b. Anti-Rayap: Semprotkan cairan anti-rayap (seperti boraks atau merk komersial) pada bagian yang keropos untuk membasmi sisa-sisa rayap.
 - c. Penambalan: Gunakan *wood filler* atau dempul kayu untuk mengisi bagian yang berlubang/keropos. Untuk lubang besar, gunakan campuran kayu baru dan lem kayu, lalu tutupi dengan dempul.
 - d. Finishing: Setelah dempul kering, amplas permukaan hingga rata, lalu aplikasikan cat kayu atau pelapis anti-air (*waterproofing*).
 - Penanganan Kerusakan Parah (Wajib Ganti)

- a. Jika kusen sudah keropos total atau keropos di bagian bawah pintu, lepaskan kusen dari tembok.
- b. Ganti bagian yang lapuk dengan potongan kayu baru yang sesuai.
- c. Pastikan menggunakan kayu yang tahan rayap dan air (seperti kayu jati atau merbau).
- d. Pertimbangkan mengganti ke kusen aluminium yang lebih tahan lama dan bebas rayap.

2) Rapuh/Keropos

- Bersihkan Area: Bersihkan kayu yang keropos, rapuh, dan sisa-sisa sarang rayap menggunakan kapi atau sikat kawat.
- Aplikasi Anti-Rayap: Semprotkan cairan anti-rayap ke seluruh bagian kusen, terutama yang keropos, untuk mematikan rayap yang tersisa. Sebagai alternatif, bisa menggunakan bahan alami seperti air garam kental, minyak neem, atau campuran cuka dan lemon.
- Penambalan (Dempul): Isi lubang keropos dengan dempul kayu berkualitas. Untuk lubang besar, campurkan lem kayu (lem putih) dengan kompa atau serbuk gergaji hingga berbentuk pasta, lalu aplikasikan dengan kapi.
- Keringkan: Jika keropos disebabkan kelembapan, jemur atau keringkan kusen terlebih dahulu.
- Isi dengan Adukan Semen: Untuk kerusakan parah, gunakan campuran semen dan pasir (1:2). Masukkan adukan ke dalam rongga menggunakan besi behel agar padat.
- Finishing: Setelah kering (lebih dari 1 hari), ratakan permukaan dengan *wall filler* atau dempul, lalu amplas hingga halus.
- Pengecatan: Setelah dempul kering dan halus, lapisi kembali kusen dengan cat kayu tahan air (seperti cat kayu Biovarnish atau pelitur) untuk mencegah kerusakan ulang.

3) Retak

- Perbaiki Kusen Kayu yang Retak
 - a. Bersihkan Celah: Bersihkan debu atau sisa rayap pada retakan menggunakan sikat kawat.
 - b. Isi dengan Pengisi: Gunakan *wood filler* (dempul kayu) atau campuran serbuk gergaji dan lem putih untuk mengisi retakan.
 - c. Perbesar Celah (Opsional): Jika retakan cukup dalam, gunakan pahat untuk sedikit memperbesar celah agar dempul masuk sempurna.
 - d. Pengamplasan: Setelah dempul kering (sekitar 1 jam atau sesuai instruksi produk), amplas permukaan hingga rata dengan kayu sekitar.
 - e. Pengecatan: Cat kembali kusen menggunakan cat kayu atau *epoxy* untuk perlindungan maksimal.
- Perbaiki Retak Antara Kusen dan Tembok
 - a. Kikis Area Retak: Bersihkan plesteran yang retak atau rapuh di tepi kusen hingga bersih.

- b. Aplikasikan Filler: Gunakan *wall filler* atau dempul tembok instan, tekan ke dalam retakan hingga penuh.
- c. Tali Air (Opsional): Untuk hasil rapi pada sudut, gunakan raskam untuk membentuk tali air.
- d. Finishing: Setelah kering, amplas halus dan cat ulang bagian tembok.

4) Pudar

- Persiapan Permukaan (Pembersihan & Pengamplasan)
 - a. Bersihkan Kusen: Bersihkan kusen dari debu, kotoran, atau sarang laba-laba menggunakan kain lembap.
 - b. Amplas Permukaan: Amplas seluruh permukaan kusen yang pudar menggunakan amplas halus (nomor 150-240) untuk menghilangkan lapisan cat/pelitur lama yang kusam. Amplas searah serat kayu agar hasilnya halus.
 - c. Bersihkan Debu Amplas: Bersihkan sisa debu amplas dengan kuas kering atau kain lap basah, lalu tunggu hingga kering total.
- Perbaiki Kerusakan (Jika Ada Lubang/Retak)
 - a. Gunakan *Wood Filler* atau Dempul: Jika kusen berlubang, retak, atau keropos ringan akibat rayap, tutupi dengan dempul kayu (*wood filler* atau *wood putty*).
 - b. Campuran Dempul: Anda bisa membuat dempul sendiri dengan campuran lem putih (lem kayu) dan *compound* (kompa), lalu oleskan menggunakan kapi (skrap) hingga rata.
 - c. Amplas Ulang: Setelah dempul benar-benar kering, amplas kembali bagian yang didempul agar rata dengan permukaan kayu sekitarnya.
- Pewarnaan Kembali (Finishing)
 - a. Aplikasikan Anti Rayap : Oleskan cairan anti rayap sebelum pengecatan untuk mencegah kerusakan kembali.
 - b. Pengecatan/Pelitur : Cat Kayu: Gunakan cat kayu berkualitas untuk menutupi warna kusam. Aplikasikan 2 lapis agar warna maksimal. Pelitur/Vernis: Jika ingin serat kayu tetap terlihat, gunakan pelitur (*wood stain*) atau vernis untuk memberikan efek kilap (*glossy*).
- Aplikasikan Primer: Gunakan cat dasar (*primer*) sebelum cat utama agar warna lebih tahan lama.

N. Penutup Lantai

1) Retak

- Lantai Keramik/Ubin Pecah:
 - a. Ganti Ubin: Jika kerusakan parah, bongkar ubin lama, bersihkan sisa semen, aplikasikan semen instan, dan pasang ubin baru.
 - b. Pasta/Lem Dempul: Untuk retak ringan, gunakan pasta lem dempul khusus keramik untuk memperbaiki secara cepat.
 - c. Epoxy: Gunakan epoxy yang disesuaikan warnanya untuk mengisi retakan halus.
- Lantai Beton/Semen Retak:

- a. Perlebar Retakan: Gerinda retakan menjadi bentuk V untuk memastikan bahan pengisi masuk maksimal.
- b. Pembersihan: Bersihkan debu dan kotoran sisa gerinda.
- c. Isi dengan Mortar/Epoxy: Gunakan campuran semen khusus, mortar perbaikan beton, atau injeksi epoxy.
- d. Finishing: Ratakan permukaan dengan semen instan dan biarkan mengering.
- Retak Rambut/Ringan (Umum):
 - a. Gunakan *crack sealer* atau *filler* khusus untuk menutup retakan agar tidak menjalar.

2) Remuk

- Bongkar Total: Bongkar seluruh area yang remuk.
- Perbaiki Pluran (Screed): Buat adukan pluran baru dengan perbandingan semen dan pasir yang tepat. Gunakan *waterproofing* pada adukan (misal: *semen merah putih water seal*) untuk mencegah rembesan dari bawah.
- Pemasangan Ulang: Pasang keramik baru menggunakan teknik yang benar, pastikan nat tidak terlalu rapat untuk memberi ruang muai (nat minimal 2-3 mm).

3) Kerusakan pada sambungan

- Pembersihan: Bersihkan nat lama yang rusak atau kotor menggunakan gerinda khusus nat.
- Aplikasi Nat Baru: Campur semen nat (*grout*) dengan air, aplikasikan ke celah menggunakan kape/spons karet, lalu bersihkan sisa-sisanya.
- Sealant: Untuk area kamar mandi, gunakan *sealant* tahan air untuk mencegah kebocoran

4) Lepas

- Tandai dan Bongkar: Tandai keramik yang bermasalah, lalu bongkar dengan hati-hati agar tidak merusak keramik di sekitarnya.
- Bersihkan Area: Bersihkan sisa semen lama pada lantai dan keramik hingga benar-benar bersih.
- Gunakan Perekat Khusus: Gunakan bahan perekat instan seperti *Superfix* dengan roskam bergigi untuk memastikan tidak ada rongga udara di bawah keramik.
- Isi Nat: Setelah kering, isi kembali nat menggunakan bahan semen nat (*tile grout*) yang berkualitas.

5) Hilang

- Gunakan Pengganti: Cari keramik dengan warna dan ukuran yang sama.
- Gunakan Resin/Lem Epoksi: Untuk lubang kecil atau pecahan di pojok, gunakan pasta lem dempul atau resin epoksi khusus ubin untuk mengisinya.
- Finishing Nat: Setelah kering, isi sela-sela (nat) menggunakan semen nat khusus dan bersihkan sisa-sisanya dengan spons lembab.

6) Rusak

- Keramik Retak atau Pecah
 - a. Pembersihan: Bersihkan sisa nat di sekitar keramik yang retak.
 - b. Pengangkatan: Congkel keramik rusak dengan pahat, lalu bersihkan semen di bawahnya.

- c. Pemasangan Ulang: Aplikasikan perekat keramik (mortar) secara merata dan pasang keramik baru.
- d. Finishing: Setelah kering, aplikasikan semen nat kembali.
- Lantai Keramik Menggelembung (Popping)
 - a. Pembongkaran: Lepaskan keramik yang popping dengan palu dan pahat, mulai dari sudut.
 - b. Perbaikan Dasar: Periksa semen dasar (screed), jika rapuh/pecah, bongkar dan pasang semen baru.
 - c. Pemasangan Kembali: Pasang keramik dengan teknik *back buttering* (perekat di lantai dan di belakang keramik) untuk hasil maksimal.

7) Berbercak/Pudar

- Lantai Keramik/Granit Kusam dan Pudar
 - a. Pembersihan Intensif: Gunakan campuran air hangat dan cuka, baking soda, atau cairan pembersih keramik khusus untuk mengangkat kotoran yang menumpuk.
 - b. Penggunaan Kaporit: Taburkan kaporit di atas permukaan keramik, diamkan selama 30 menit, lalu bilas bersih untuk mengembalikan kilap.
 - c. Pengecatan Keramik (Solusi Pudar Permanen): Bersihkan lantai dengan *glasur remover* (seperti Indana Promic) untuk mengikis lapisan atas agar cat merekat. Aplikasikan cat khusus keramik (Indana Promix) minimal dua lapis.
 - d. Memperbaiki Nat Pudar/Bolong: Gunakan *sealant* atau pasta nat keramik khusus untuk menutup nat yang terkikis agar lantai kembali terlihat rapi.
- Lantai Kayu/Parket Pudar
 - a. Cairan Penyegar (Revitalizer): Gunakan cairan penyegar khusus lantai kayu untuk mengembalikan warna pudar yang ringan.
 - b. Amplas dan *Finishing* Ulang: Jika pudar parah atau tergores, amplas bagian yang rusak lalu lakukan *finishing* ulang dengan *coating* kayu (varnish/politur).
- Lantai Laminasi (*Laminate Flooring*) Pudar
 - a. Pembersihan Rutin: Gunakan sapu lembut atau *vacuum cleaner* agar kotoran tidak menggores lapisan atas.
 - b. Pemolesan (*Polishing*): Oleskan pemoles khusus lantai laminasi untuk mengembalikan kilau.
- Lantai Epoksi (*Epoxy*) Pudar atau Terkelupas
 - a. Pembersihan Noda: Gunakan pembersih epoksi khusus untuk menghilangkan perubahan warna akibat bahan kimia atau sinar UV.
 - b. Aplikasi Ulang (*Coating*):
 - Bersihkan area yang rusak dari debu dan minyak.
 - Gunakan *cutter* atau alat pemanas (*heat gun*) untuk mengangkat epoksi lama yang rusak.
 - Aplikasikan lapisan epoksi baru.

8) Pecah/Patah

- Penggantian: Jika ada stok keramik cadangan, bongkar keramik yang pecah dan ganti dengan yang baru.

- Penambalan (Jika Retak Ringan): Gunakan pasta lem dempul atau epoxy khusus untuk menambal keramik yang retak.
- Solusi Cepat: Jika kerusakan luas, pertimbangkan menutupinya dengan ubin vinil atau SPC (*Stone Plastic Composite*) yang bisa dipasang langsung di atas keramik lama

3. PENANGANAN KERUSAKAN UTILITAS DAN FINISING

O. Panel/Instalasi listrik

1) Kabel/insulasi terbakar

- Lepas Kabel Rusak: Setelah aman, lepas kabel yang terbakar dari terminalnya.
- Potong Bagian Hangus: Potong bagian kabel yang hangus atau isolasinya meleleh. Jika kabel masih cukup panjang, gunakan bagian kabel yang masih utuh (tidak rapuh/berubah warna).
- Ganti Kabel: Jika kabel yang terbakar terlalu pendek, ganti dengan kabel baru yang memiliki ukuran (penampang) dan spesifikasi yang sama atau lebih tinggi.
- Periksa Komponen Lain: Pastikan terminal, *breaker*, atau busbar tidak rusak/hitam akibat panas. Ganti komponen yang rusak.

2) Korosi

- Karat Ringan/Ringan: Gosok area berkarat dengan amplas halus, sikat kawat, atau *steel wool* hingga logam bersih.
- Karat Tebal: Gunakan alat *grinding* (gerinda kecil) untuk menghilangkan karat yang sudah tebal dan berkerak.
- Membersihkan Komponen/Kabel: Lepaskan kabel, bersihkan konektor yang berkorosi dengan larutan pembersih khusus atau kain yang dibasahi larutan, lalu keringkan sepenuhnya.

3) Label hilang/tidak tepat

- Identifikasi Sirkuit (Pemetaan)
 - a. Kerja Berpasangan: Satu orang di panel listrik, satu orang menyalakan/mematikan lampu dan perangkat di ruangan.
 - b. Metode Uji Coba: Matikan satu MCB, lalu periksa lampu, stopkontak, dan peralatan rumah tangga yang mati.
 - c. Identifikasi Khusus: Tandai beban besar seperti AC, pompa air, mesin cuci, dan oven karena biasanya membutuhkan MCB tersendiri.
- Pembuatan dan Pemasangan Label
 - a. Gunakan Label Jelas: Tuliskan lokasi atau peralatan dengan spesifik (misal: "Stopkontak Dapur", bukan hanya "Dapur").
 - b. Buat Skema/Direktori: Buat daftar bernomor pada penutup dalam panel yang sesuai dengan nomor atau posisi MCB.
 - c. Pilih Bahan Awet: Gunakan label yang tahan lama dan tidak mudah terkelupas.
 - d. Pembaruan Berkala: Jadwalkan inspeksi tahunan untuk memverifikasi keakuratan label, terutama setelah renovasi.

4) Kapasitas tidak cukup

- Gunakan MCB *Tandem/Slim* (Setengah Lebar): Jika panel fisik masih memiliki ruang fisik tetapi slot MCB penuh, ganti dua MCB standar dengan dua MCB *tandem* (dua sakelar dalam satu ruang) untuk mengosongkan ruang.
- Tambah *Sub-Panel* (Panel Tambahan): Jika ruang di panel utama habis, teknisi listrik dapat memasang *sub-panel* yang dialiri daya dari panel utama untuk mengakomodasi sirkuit baru.
- Upgrade/Ganti Panel Utama: Jika panel sudah tua, sering *trip*, atau tidak lagi memenuhi standar keamanan, ganti dengan panel yang lebih besar dengan lebih banyak slot sirkuit.
- Jika masalahnya adalah total daya tidak mencukupi, maka ajukan penambahan daya ke PLN

5) Sambungan longgar

- Buka Penutup Panel: Buka panel listrik dengan hati-hati untuk mengakses sambungan kabel.
- Periksa Setiap Terminal: Kencangkan baut pada MCB, *busbar*, terminal netral, dan terminal *grounding* menggunakan obeng yang ukurannya pas.
- Periksa Tanda-Tanda Kerusakan: Cari tanda panas berlebih seperti isolasi kabel meleleh, kabel berubah warna, atau bau hangus.
- Potong dan Kupas Ulang: Jika ujung kabel sudah hangus atau rusak, potong kabel tersebut dan kupas kembali ujungnya untuk mendapatkan sambungan baru yang bersih.
- Pasang Konektor dengan Kuat: Pastikan kabel masuk ke dalam terminal dengan dalam dan sekrup dikencangkan dengan cukup kuat (jangan terlalu kencang hingga baut dol/rusak).

6) Ruang bebas

- Tutup dengan Filler Plate (Blanking Plate): Semua lubang kosong pada cover panel harus ditutup dengan filler plate atau knockout seal agar tidak ada bagian bertegangan yang bisa disentuh.
- Keamanan: Jangan biarkan lubang terbuka karena dapat menjadi jalur debu, serangga, atau alat kerja yang menyebabkan arus pendek.

7) Titik panas

- Kencangkan Terminasi Kabel: Penyebab utama titik panas adalah sambungan yang longgar. Kencangkan baut pada MCB, busbar, dan terminal kabel menggunakan kunci torsi yang sesuai.
- Bersihkan Koneksi: Jika terjadi oksidasi atau karat pada terminal, bersihkan menggunakan cairan *contact cleaner* atau ampelas halus sebelum dikencangkan kembali.
- Ganti Komponen Rusak: Jika kabel atau isolasi sudah meleleh/rusak, ganti dengan kabel baru yang memiliki ukuran penampang yang sesuai dengan arus.
- Periksa Beban (*Overload*): Pastikan beban pada sirkuit tidak melebihi kapasitas MCB. Jika beban terlalu besar, bagi beban ke sirkuit lain.

8) Air/uap air

- Mengeringkan Panel Listrik

- a. Gunakan Alat Bantu: Gunakan *vacuum cleaner* basah/kering atau handuk kering untuk menyerap air di sekitar area panel.
- b. Ventilasi: Pasang kipas angin atau pemanas udara di ruangan tersebut untuk mempercepat penurunan tingkat kelembapan.
- c. Waktu Pengeringan: Beri waktu setidaknya 48–72 jam agar panel benar-benar kering sebelum diperiksa kembali.
- d. Pembersihan: Bersihkan korosi atau karat ringan dengan sikat kawat dan cairan pembersih kontak (*contact cleaner*) khusus listrik.
- Mencegah Kondensasi (Uap Air) di Dalam Panel
 - a. Pasang *Heater* (Pemanas) Panel: Gunakan pemanas kecil di dalam panel untuk menjaga suhu tetap hangat dan mencegah udara dingin mengembun.
 - b. Gunakan *Breather Drain*: Pasang *breather drain* pada bagian bawah panel untuk mengalirkan air kondensasi keluar sekaligus memberikan ventilasi.
 - c. Tingkatkan Ventilasi: Pastikan panel memiliki ventilasi yang cukup untuk melepaskan panas dan uap air.
 - d. Gunakan *Dehumidifier*: Gunakan *thermoelectric dehumidifier* untuk menyerap kelembapan di dalam ruang panel tertutup.

P. Instalasi Pipa Air

1) Tekanan air

- Mengatasi Tekanan Air Lemah (Kurang Deras)
 - a. Pemasangan Pompa Booster: Pompa *booster* otomatis sangat efektif untuk meningkatkan tekanan air di keran maupun *shower*.
 - b. Meningkatkan Ketinggian Tandon: Semakin tinggi tandon air dari titik keran, semakin tinggi tekanan air yang dihasilkan (prinsip gravitasi, $P = \rho \cdot g \cdot h$).
 - c. Menggunakan Sistem Jalur Header: Gunakan pipa utama berdiameter lebih besar dari tandon, lalu distribusikan ke pipa kecil menuju keran untuk meratakan tekanan, menghindari perebutan air saat banyak kran dibuka.
 - d. Memperbaiki Instalasi Pipa: Kurangi belokan tajam (siku 90°) yang dapat menghambat aliran air.
 - e. Pipa Lebih Besar: Gunakan pipa berukuran lebih besar (misal 3/4 atau 1 inci) untuk pipa utama dari tandon.
- Mengatasi Tekanan Air Terlalu Tinggi (Bahaya untuk Pipa/Mesin Cuci)
 - a. Pasang *Pressure Regulator / Reducing Valve*: Alat ini dipasang pada jalur masuk air utama ke rumah untuk menurunkan dan mengatur tekanan agar stabil.
 - b. Turunkan Posisi Tandon: Jika tandon terlalu tinggi, tekanan bisa berlebih dan merusak sambungan pipa.
 - c. Periksa Pompa: Atur *pressure switch* pada pompa otomatis jika tekanan melampaui batas 80 psi (tekanan rumah tangga ideal 50-70 psi)

2) Korosi

- Penanganan Korosi Ringan (Pembersihan)

- a. Penggunaan Asam (Flushing): Untuk pipa yang berkarat, gunakan larutan asam lemah seperti cuka makan untuk melarutkan endapan kapur/karat.
- b. Proses Sirkulasi: Pompa larutan cuka ke dalam pipa dan sirkulasi selama beberapa jam menggunakan pompa diafragma, kemudian bilas bersih.
- c. Pembersihan Mekanis: Untuk karat permukaan, gunakan sikat kawat atau alat pembersih mekanis lainnya.
- Pencegahan dan Perlindungan (Coating)
 - a. Pelapisan Epoxy : Mengaplikasikan lapisan berbasis resin untuk menghalangi kontak langsung antara air/udara dengan permukaan pipa.
 - b. Pelapisan Zinc (Galvanisasi) : Menggunakan lapisan seng sebagai pelindung galvanik, di mana seng akan korosi lebih dulu daripada pipa baja.
 - c. Pengecatan anti-karat : Menggunakan cat khusus yang tahan terhadap korosi kimia.

3) Insulasi rusak

- Perbaikan Ringan (Robek Kecil atau Celah Sambungan)
 - a. Gunakan Lakban Khusus: Gunakan *insulation tape* (lakban insulasi) atau lakban aluminium yang tahan air untuk menutup robekan atau celah sambungan secara rapat.
 - b. Rekatkan Sambungan: Pastikan setiap sambungan dililit kuat agar tidak ada udara yang masuk ke permukaan pipa, yang bisa menyebabkan kondensasi.
- Penggantian Insulasi (Rusak Parah, Getas, atau Basah)
 - a. Lepas Insulasi Lama: Lepas bagian yang rusak dengan hati-hati. Jika pipa berkarat di balik insulasi, bersihkan karatnya terlebih dahulu sebelum memasang yang baru.
 - b. Ukur dan Potong: Gunakan material baru seperti tabung busa (*foam tube*), polietilen, atau karet elastomer. Potong sesuai panjang pipa. Untuk bagian siku/belokan, potong dengan sudut 45 derajat agar pas.
 - c. Pasang dan Segel: Selipkan insulasi baru ke pipa. Jika menggunakan tabung busa yang sudah memiliki perekat, lepas pelindung perekatnya dan tekan kuat. Jika tidak, gunakan lem khusus insulasi atau lakban pipa di sepanjang garis belahan.

4) Penahan pipa

- Kencangkan atau Ganti Baut: Jika hanya kendur, gunakan kunci inggris atau obeng untuk mengencangkan. Jika lubang di dinding sudah longgar, gunakan *fischer* baru yang lebih besar.
- Ganti Klem yang Rusak: Sangga pipa sementara menggunakan balok kayu atau tali agar tidak jatuh saat klem lama dilepas. Lepaskan klem lama dan pasang klem baru dengan ukuran yang pas (misal: klem 1/2 inci untuk pipa 1/2 inci).
- Gunakan Klem Pipa Darurat: Jika ada kebocoran kecil akibat getaran pipa yang tidak tertahan, Anda bisa menggunakan klem berengsel dengan lapisan karet di dalamnya sebagai solusi sementara.

5) Katup bocor

- Bocor pada Sambungan Ulir (Drat):

- a. Buka sambungan katup menggunakan kunci inggris.
- b. Bersihkan sisa *seal tape* lama pada ulir.
- c. Lilitkan *seal tape* (teflon tape) baru searah jarum jam pada ulir sebanyak 10-15 kali.
- d. Pasang kembali katup dan kencangkan.
- Bocor pada Badan Katup (Retak Kecil):
 - a. Gunakan *epoxy putty* atau lem besi (seperti Loctite EA 3463).
 - b. Uleni lem hingga warna rata, lalu tempelkan pada area yang bocor sambil ditekan kuat.
 - c. Diamkan hingga kering total (kurang lebih 1-2 jam).
- Bocor dari As/Gagang Keran:
 - a. Buka baut pengunci gagang keran.
 - b. Kencangkan *packing nut* (mur di bawah gagang) atau ganti *seal* karet di dalamnya jika sudah aus.

6) Pipa bocor

- Metode Lem PVC & Tambalan (Lubang Kecil/Kecil):
 - a. Gunakan lem paralon/PVC berkualitas, oleskan tebal di sekitar lubang.
 - b. Tutup dengan potongan bungkus pasta gigi atau serbuk gergaji/baking soda untuk memperkuat tambalan, lalu lem kembali.
- Metode *Epoxy Putty* (Kebocoran Sedang/Sambungan):
 - a. Gunakan *epoxy sealant* atau *putty* yang dicampur dan ditempelkan pada area bocor.
- Metode *Seal Tape* & Klem (Sangat Cepat):
 - a. Lilitkan *rubber tape* atau *seal tape* secara rapat, lalu kunci dengan klem selang (klem besi).
- Metode Potong dan Sambung (Kebocoran Besar/Parah):
 - a. Potong bagian pipa yang bocor menggunakan gergaji besi.
 - b. Pasang *socket* (penyambung pipa) baru dengan lem PVC berkualitas.
- Langkah Akhir (Pengujian)
 - a. Tunggu lem atau *epoxy* kering sempurna (sekitar 1-2 jam atau sesuai petunjuk kemasan).
 - b. Nyalakan air dan periksa apakah masih ada rembesan.

7) Kehilangan tekanan

- Pasang Pompa Pendorong (*Booster Pump*): Ini adalah solusi paling praktis jika tekanan dari sumber utama (PDAM atau tangki) sudah lemah.
- Gunakan Jalur Pipa Header: Hubungkan outlet tangki ke pipa utama berdiameter lebih besar sebelum dibagi ke cabang-cabang kecil. Ini memastikan distribusi tekanan yang lebih merata ke setiap keran.
- Kurangi Belokan dan Sambungan: Setiap siku (*elbow*) dan sambungan menambah hambatan. Gunakan sesedikit mungkin belokan untuk meminimalkan kehilangan tekanan akibat turbulensi.
- Tinggikan Posisi Tangki Air: Jika mengandalkan gravitasi, pastikan tandon berada cukup tinggi di atas titik keran tertinggi untuk meningkatkan tekanan statis.

- Pasang Pipa Ventilasi (*Pipa Nafas*): Pasang pipa vertikal di dekat outlet tangki untuk mencegah terjebaknya udara (*airlock*) yang sering menghambat aliran air.

8) Pembuangan air lambat

- Plunger (Penyedot): Gunakan penyedot yang sesuai (bentuk cangkir untuk wastafel, bentuk flensa untuk toilet). Pastikan lubang tertutup rapat dan tekan-tarik beberapa kali hingga sumbatan terlepas.
- Drain Auger (Ular Kawat): Masukkan kawat fleksibel khusus ke dalam pipa untuk menarik atau menghancurkan sumbatan yang letaknya lebih dalam.
- Zip-It Tool: Alat plastik tipis bergerigi yang efektif untuk menarik keluar gumpalan rambut dari saluran wastafel atau *floor drain*.

9) Bercak

- Hidrogen Peroksida: Tuangkan atau semprotkan hidrogen peroksida, diamkan sebentar, dan sikat.
- Pembersih Keramik Khusus: Gunakan cairan pembersih kamar mandi yang dijual di pasaran. Pastikan sirkulasi udara baik saat penggunaan.

10) Retak

- Retak Rambut / Retak Halus
 - a. Gunakan Sealant/Epoksi: Oleskan epoksi bening atau *sealant silikon* ke sepanjang garis retakan.
 - b. Gunakan Pasta Perbaikan Keramik: Oleskan pasta khusus keramik untuk mengisi keretakan halus.
 - c. Finishing: Ratakan dengan kape atau jari, lalu biarkan kering sesuai instruksi produk (biasanya 24 jam).
- Retak Sedang / Pecah Ringan
 - a. Gunakan Epoksi 2 Komponen: Campurkan dua bagian epoksi (putih/bening) dan oleskan menggunakan spatula/kape ke dalam retakan.
 - b. WaterWeld/Dempul Epoxy: Untuk retakan pada tangki kloset, gunakan epoksi stik seperti *WaterWeld* yang bisa mengeras di dalam air dan membentuk segel kedap air.
 - c. Pengamplasan Ulang: Setelah epoksi benar-benar kering dan keras, amplas halus agar permukaannya rata dengan sekelilingnya.

11) Tersumbat

- Plunger (Penyedot WC/Wastafel): Isi wastafel atau WC dengan air, letakkan *plunger* di atas lubang, lalu tekan dan tarik kuat-kuat beberapa kali untuk melepaskan sumbatan.
- Kawat Pembersih (Drain Auger/Hanger): Gunakan kawat panjang yang ditekek ujungnya atau *drain auger* untuk menjangkau sumbatan di dalam pipa dan menariknya keluar.
- Pembersih Pipa Plastik: Alat plastik bergerigi yang dimasukkan ke saluran untuk mengait kotoran/rambut.
- Membongkar Pipa (Siphon): Jika wastafel masih mampet, lepas pipa sambungan (siphon) di bawah wastafel dan bersihkan secara manual.

Q. Saluran dan Drainase Limbah

1) Retak

- Dempul/Epoksi: Campurkan dua bagian lem epoksi dan aplikasikan pada retakan hingga tertutup rapat.
- Seal Tape Pipa: Balut area yang bocor dengan isolasi khusus pipa (waterproof tape) sebagai solusi darurat.
- Klem Pipa & Karet: Gunakan potongan karet ban dalam dan klem besi untuk menekan retakan pada pipa yang lurus.
- Untuk pipa yang tertanam di dalam dinding atau tanah, metode modern saat ini lebih efisien tanpa harus membongkar seluruh bangunan:
 - a. Pipe Lining (Trenchless): Memasukkan lapisan berbahan resin ke dalam pipa lama untuk membuat "pipa di dalam pipa" yang baru dan kuat.
 - b. Pipe Bursting: Menghancurkan pipa lama sambil menarik pipa baru yang lebih kuat ke posisi yang sama.
 - c. Penggalian Tradisional: Jika pipa sudah hancur total atau amblas, penggalian manual diperlukan untuk mengganti bagian pipa yang rusak.

2) Bergelombang

- Memperbaiki Kemiringan Pipa (Pipa Melandai/Bergelombang secara Fisik)
 - a. Atur Ulang Kemiringan (*Slope*): Pastikan pipa memiliki kemiringan ideal sekitar 1-2% (turun 1-2 cm untuk setiap 1 meter panjang pipa) agar air mengalir lancar karena gaya gravitasi.
 - b. Tambah Penyangga (*Hanger/Support*): Jika pipa PVC melandai karena beban air atau panas, pasang penyangga tambahan setiap 1 meter untuk menjaga pipa tetap lurus.
 - c. Ganti Pipa yang Melengkung Parah: Pipa yang sudah berubah bentuk secara permanen sebaiknya diganti dengan pipa yang lebih tebal (seperti *Schedule 40*) agar lebih tahan terhadap tekanan dan suhu.
- Mengatasi Gelombang Tekanan (*Water Hammer*)
 - a. Pasang Kantong Udara (*Air Chamber*): Buat sambungan pipa vertikal pendek yang tertutup di bagian atas dekat sumber getaran. Udara yang terperangkap di dalamnya akan berfungsi sebagai peredam benturan air.
 - b. Gunakan Pipa Fleksibel: Pasang selang fleksibel berbahan karet di area sambungan tertentu untuk menyerap getaran akibat gelombang tekanan.
 - c. Pasang *Water Hammer Arrestor*: Alat khusus ini berfungsi otomatis untuk menyerap lonjakan tekanan di dalam pipa.
- Membersihkan Hambatan yang Menyebabkan Aliran Tidak Rata
 - a. Gunakan Larutan Pembersih : Gunakan campuran asam sitrat (sitrun) dan air untuk merontokkan kerak di dalam pipa tanpa merusak dinding pipa.
 - b. Pembersihan Mekanik : Gunakan *drain auger* (kawat spiral) atau mesin *jetting* (air bertekanan tinggi) untuk mendorong kotoran atau lemak yang menumpuk.
 - c. Pasang *Grease Trap* : Untuk limbah dapur, gunakan penyaring lemak agar kotoran tidak menggumpal dan merusak struktur aliran di dalam pipa.

3) Amblas

- Penggalian dan Penggantian: Metode paling umum adalah menggali tanah di titik pipa amblas, membuang pipa yang rusak, dan menggantinya dengan pipa baru yang memiliki kemiringan (slope) yang benar agar air mengalir lancar.
- Grouting (Penyuntikan Material): Untuk rongga tanah yang menyebabkan amblas, material stabilisasi dapat disuntikkan ke dalam lubang untuk memperkuat struktur tanah di bawah pipa.
- CIPP (Cured-In-Place Pipe): Metode perbaikan tanpa penggalian besar dengan memasukkan pelapis khusus ke dalam pipa lama untuk menciptakan saluran baru yang tahan lama di dalamnya.
- Penguatan Pondasi: Jika amblas terjadi di area bangunan, beban struktural perlu dipindahkan ke lapisan tanah yang lebih stabil melalui pemasangan pilar penopang.

4) Ada bagian yang rusak

- Perbaikan Tanpa Gali (*Trenchless Pipe Repair*): Metode modern seperti *pipelining* (memasukkan tabung fleksibel) atau *pipe bursting* dapat memperbaiki pipa retak/bocor dari dalam tanpa perlu menggali tanah.
- Penggantian Pipa: Jika pipa patah, ambles, atau rusak parah akibat penurunan tanah, satu-satunya solusi adalah mengganti bagian pipa tersebut.
- Perawatan & Pencegahan: Rutin bersihkan *P-trap*, hindari membuang minyak/lemak, dan gunakan pembersih enzimatis untuk mengurangi penumpukan.

5) Terkelupas

- Pelapisan Pipa Tanpa Penggalian (CIPP): Metode *Cured-in-Place Pipe* (CIPP) dapat digunakan untuk melapisi bagian dalam pipa yang rusak tanpa harus menggali tanah.
- Penggantian Pipa: Jika kerusakan sudah parah atau pipa sudah sangat tua, mengganti bagian yang terkelupas dengan pipa baru adalah jalan terbaik untuk mencegah kebocoran

6) Turun

- Standar Ideal: Penurunan pipa yang disarankan adalah sekitar 2 cm untuk setiap 1 meter panjang pipa (setara dengan 1/4 inci per kaki).
- Gunakan *waterpass* untuk mengecek kemiringan saat pemasangan ulang.
- Jika pipa tertanam dalam tanah dan "turun" (ambles), Anda perlu menggali dan mengganjal bagian bawah pipa agar kembali ke kemiringan semula sebelum diurug kembali.

7) Pecah

- Jika retakan besar, potong bagian pipa yang rusak menggunakan gergaji besi.
- Pasang pipa baru dengan ukuran yang sama menggunakan *socket* dan lem pipa PVC.
- Pipa limbah mengandung bakteri, gunakan sarung tangan dan masker.
- Jika pecah parah atau tertanam di dinding/tanah, panggil ahli pipa (*plumber*) untuk penggantian.

R. Finishing (Cat)

1) Perubahan Warna

- Warna Menguning (*Yellowing*)
 - a. Ampelas Ulang: Kupas lapisan cat lama yang kuning menggunakan amplas.
 - b. Gunakan Finishing PU/Water-based: Pilih produk *finishing* yang mengandung perlindungan UV (*anti-UV*) agar tahan lebih lama.
 - c. Gunakan *Water-based*: Cat berbasis air seperti Biovarnish umumnya lebih tidak mudah menguning dibanding *solvent-based*.
- Perbedaan Warna (Belang/Tidak Rata)
 - a. *Bleaching* Kayu: Lakukan proses pemutihan (*bleaching*) pada kayu agar warna dasarnya seragam sebelum dicat ulang.
 - b. Cat Dasar (Primer): Gunakan cat dasar yang sesuai (putih untuk hasil cerah, abu-abu untuk hasil gelap) untuk menutupi perbedaan warna dasar.
 - c. Aduk Rata: Pastikan cat diaduk hingga benar-benar homogen sebelum diaplikasikan.
- Cat Memutih/Berkabut (*Blushing*)
 - a. Semprot Tipis Kembali: Semprotkan kembali lapisan cat tipis-tipis untuk melunakkan *coating* dan membiarkan uap air keluar.
 - b. Hindari Kontaminasi Air: Pastikan *spray gun* dan kompresor bersih dari air.
 - c. Gunakan *Thinner* PU: Khusus cat Duco, gunakan *thinner* PU agar hasil lebih maksimal.
- Warna Kusam/Pudar
 - a. Aplikasi Ulang *Top Coat*: Bersihkan permukaan, amplas halus, dan aplikasikan *clear coat* (pernis) baru.
 - b. Pembersihan: Gunakan pembersih kayu khusus jika hanya kotor.
- Cat Mengelupas/Getah Keluar
 - a. Kupas Total: Kupas cat yang mengelupas.
 - b. Bersihkan Getah: Gunakan bahan pelarut getah jika perlu.
 - c. Gunakan *Wood Putty*/Primer: Aplikasikan *wood filler* atau cat dasar untuk menutup pori-pori dan menghambat getah.

2) Retak

- Persiapan dan Pembersihan (Tembok & Kayu/Besi)
 - a. Kikis Cat Lama: Gunakan kape untuk mengupas lapisan cat yang retak, mengelupas, atau rapuh.
 - b. Amplas: Amplas permukaan yang retak hingga halus agar cat baru menempel dengan baik.
 - c. Bersihkan: Pastikan permukaan bebas dari debu, kotoran, dan minyak.
- Penambalan Retakan
 - a. Retak Rambut (Tembok): Gunakan *wall filler* atau dempul tembok, aplikasikan dengan kape pada retakan.
 - b. Retak Besar (Tembok): Perlebar retakan sedikit dengan kape, bersihkan, lalu isi dengan *filler* khusus dinding/semen instan.

- c. Retak (Kayu/Furnitur): Gunakan dempul kayu (*wood filler*) untuk menutup retakan.
- d. Pengeringan: Biarkan dempul kering sempurna, lalu amplas kembali hingga rata dengan permukaan sekitarnya.
- Aplikasi Primer (Cat Dasar)
 - a. Aplikasikan cat dasar (*primer* atau *alkali-killer* untuk tembok) untuk meningkatkan daya rekat cat baru dan mencegah retak susulan.
- Pengecatan Ulang (Finishing)
 - a. Aplikasikan cat baru sebanyak 2-3 lapis secara merata, pastikan lapisan pertama kering sebelum menimpa lapisan berikutnya.

3) Berlumut

- Pembersihan Lumut (Langkah Awal)
 - a. Kikis: Bersihkan lumut yang menempel menggunakan kape (scrap) atau sikat kawat agar permukaan bersih.
 - b. Cuci: Gunakan alat penyemprot air bertekanan tinggi (high-pressure cleaner) untuk hasil maksimal.
 - c. Bahan Alami/Kimia: Gunakan larutan pemutih (1 bagian pemutih: 2 bagian air), cuka putih, atau cairan pembunuh lumut khusus (fungisida) untuk mematikan spora.
 - d. Bilas: Setelah didiamkan beberapa menit, bilas dengan air bersih dan biarkan kering sepenuhnya.
- Persiapan Pengecatan Ulang
 - a. Pastikan Kering: Dinding harus benar-benar kering dan bebas dari kelembaban agar lumut tidak tumbuh kembali.
 - b. Lapisan Dasar: Aplikasikan cat dasar (*primer*) anti-alkali atau cairan pelapis antilumut (*fungicidal wash*) untuk mencegah spora sisa tumbuh kembali.
- Pengecatan Akhir (Finishing)
 - a. Cat Berkualitas: Gunakan cat eksterior yang memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca, sinar UV, dan anti-lumut/jamur, contohnya jenis *waterproofing*.
 - b. Coating: Untuk area batu alam, gunakan *coating* khusus batu alam untuk mencegah air terserap.

4) Lepas

- Persiapan Permukaan (Langkah Paling Krusial)
 - a. Kupas Cat Lama: Gunakan kape seng untuk mengerok cat yang sudah rapuh atau mengelupas.
 - b. Gunakan *Paint Remover*: Untuk cat yang susah lepas atau tebal, aplikasikan *paint remover*.
 - c. Amplas: Amplas permukaan hingga halus dan rata. Untuk hasil maksimal, bersihkan sisa cat lama.
 - d. Bersihkan: Pastikan permukaan bebas dari debu, kotoran, jamur, atau minyak.
- Perbaiki Permukaan (Dempul)

- a. Tambal Lubang/Retak: Gunakan dempul (*filler*) untuk meratakan bagian yang berlubang atau retak.
- b. Amplas Ulang: Setelah dempul kering, amplas kembali hingga rata dengan permukaan sekitar.
- Aplikasi Primer (Cat Dasar)
 - a. Primer Anti-Alkali/Primer Kayu: Aplikasikan cat dasar (*primer*) untuk memastikan daya rekat cat baru kuat dan mencegah pengelupasan kembali.
 - b. Gunakan *Plastic Primer*: Khusus media plastik, gunakan *plastic primer* agar cat menempel kuat.
- Pengecatan Ulang (*Finishing*)
 - a. Cat Lapis Pertama: Aplikasikan cat baru secara tipis dan merata.
 - b. Tunggu Kering: Biarkan lapisan pertama kering sempurna sebelum menempa dengan lapisan kedua.
 - c. Cat Lapis Kedua: Aplikasikan kembali cat untuk warna yang sempurna.